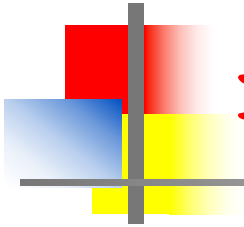


电力系统分析(1)

Power System Analysis (1)
(四)

主讲人：马燕峰



第四章 复杂电力系统潮流的计算机算法

基本要求：本章着重介绍运用电子计算机计算电力系统潮流分布的方法。它是复杂电力系统稳态和暂态分析的基础。

运用计算机计算的步骤，一般包括建立数学模型，确定解算方法，制定框图和编制程序，本章着重前两步。



第四章 复杂电力系统潮流的计算机算法

1. 建立数学模型：节点电压方程、导纳矩阵的形成与修改

2. 功率方程、节点分类及约束条件

3. 迭代法计算潮流

功率方程的非线性性质

高斯—塞德尔法(自学)

用于潮流计算——速度慢、易于收敛

4. 牛顿—拉夫逊法计算潮流

原理：局部线性化

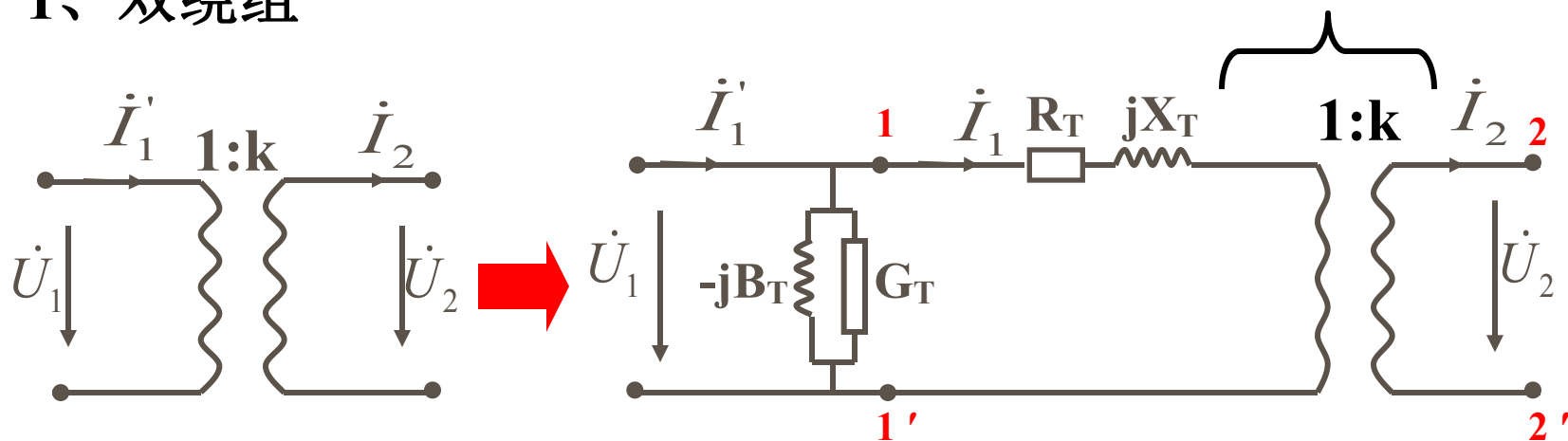
直角坐标法、极坐标法、PQ分解法

用于潮流计算——速度快、但注意初值选择

§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型

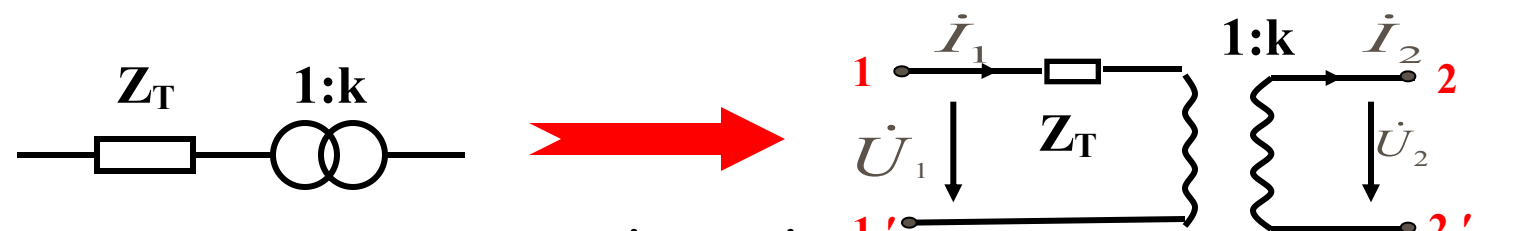
目标：端部条件与实际电路中的值相等（不需归算）
的等值电路

1、双绕组



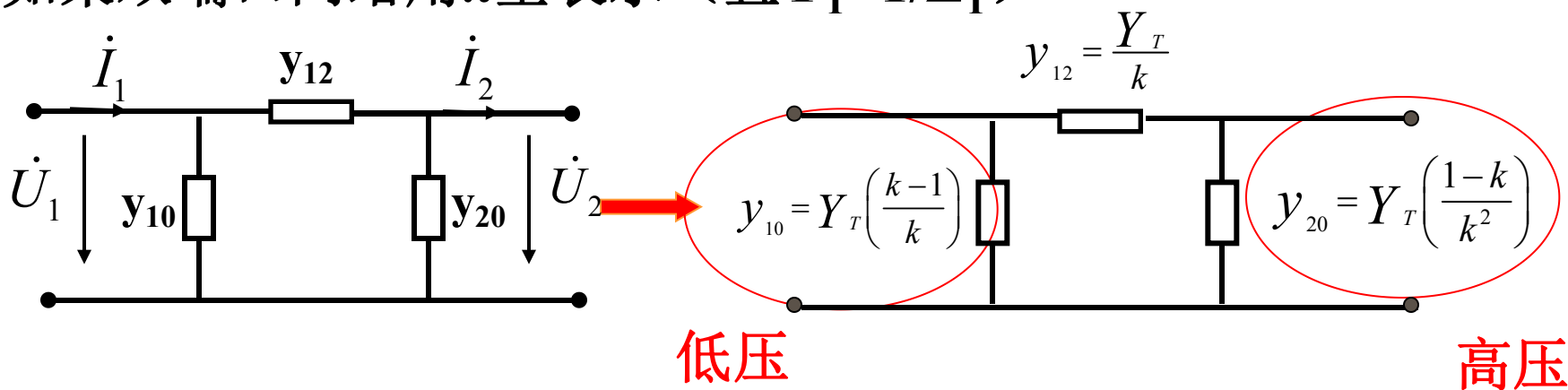
推导目的：等值电路中端部条件 $(\dot{U}_1, \dot{I}_1)$ $(\dot{U}_2, \dot{I}_2)$ 不变
变压器参数受变比影响

推导过程：从1-1'，2-2'之间等值，将导纳支路拿出去

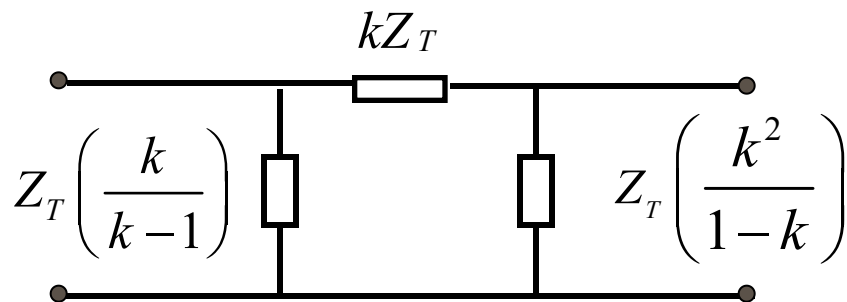


$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \times k \\ \frac{\dot{U}_2}{k} = \dot{U}_1 - \dot{I}_1 \times Z_T \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_T} - \frac{\dot{U}_2}{Z_T k} = \dot{U}_1 (y_{10} + y_{12}) - \dot{U}_2 y_{12} \\ \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_1}{Z_T k} - \frac{\dot{U}_2}{Z_T k^2} = \dot{U}_1 y_{12} - \dot{U}_2 (y_{20} + y_{12}) \end{cases}$$

如果双端口网络用 π 型表示（且 $Y_T = 1/Z_T$ ）



§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型



等值电路支路以阻抗表示

意义:

端口条件相同时，等值参数与 k 有关

两并联支路的阻抗符号总是相反

三支路的阻抗之和恒等于零

构成谐振三角形

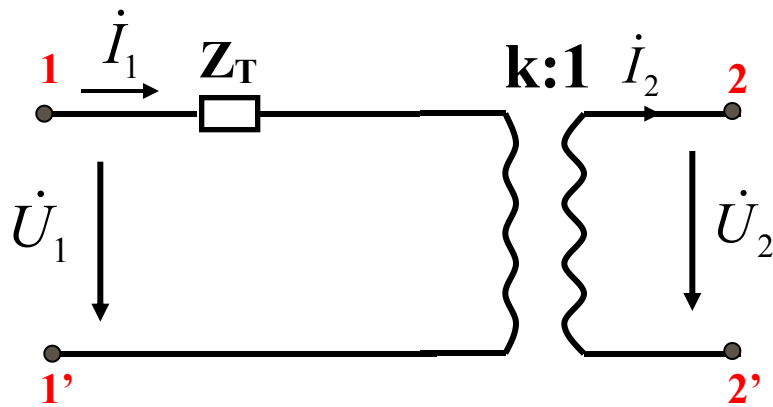
谐振三角形内产生环流

在串联阻抗上产生压降—变压

谐振电流—变流

§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型

试推导：



2、三绕组变压器的等值模型

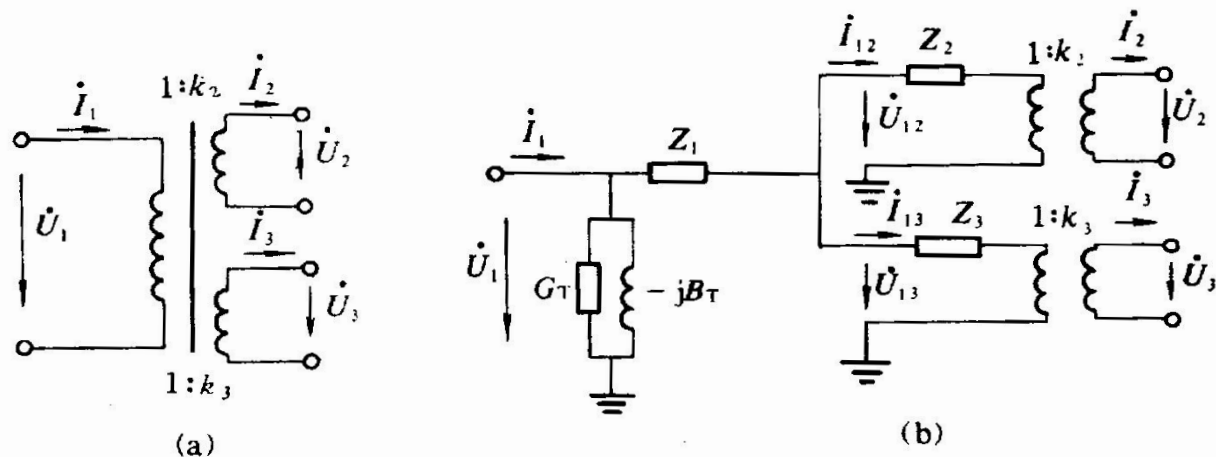


图 4-29 三绕组变压器的等值原理图

(a) 实际变压器；(b) 完全等值的原理图

三绕组可用二绕组方法推出

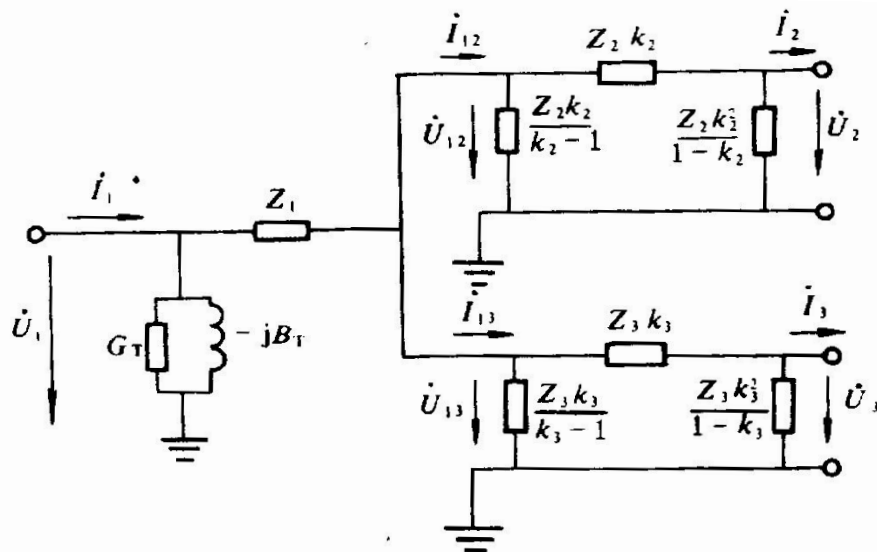
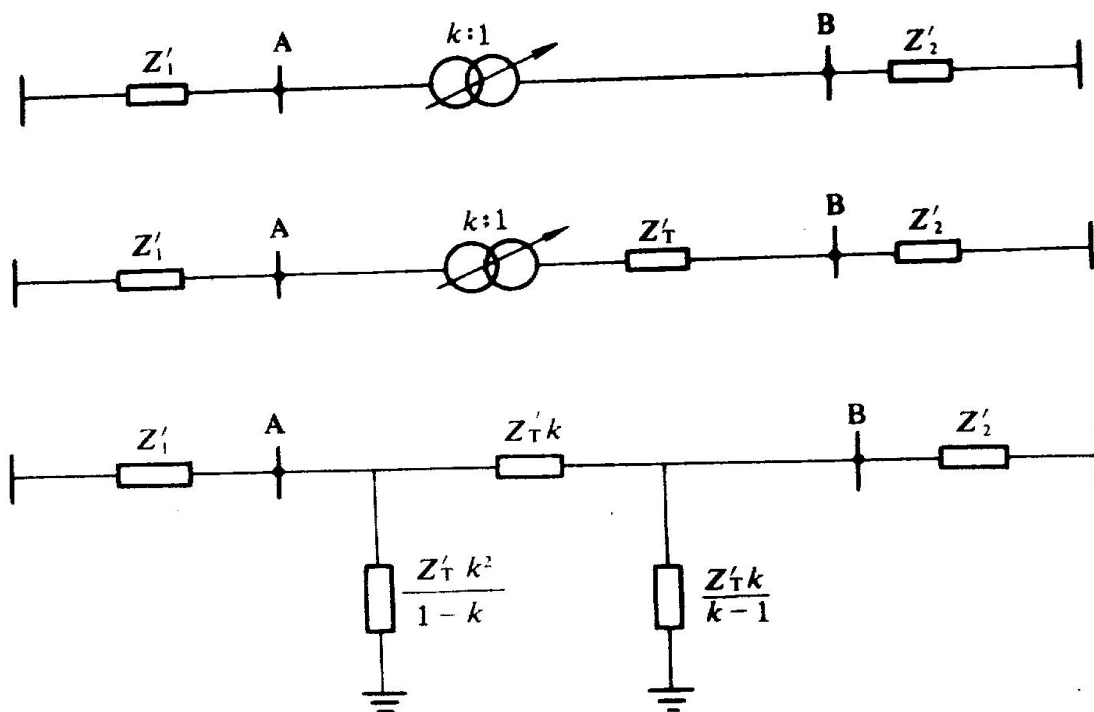


图 4-30 三绕组变压器的等值模型（用阻抗表示时）

§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型

3、应用：

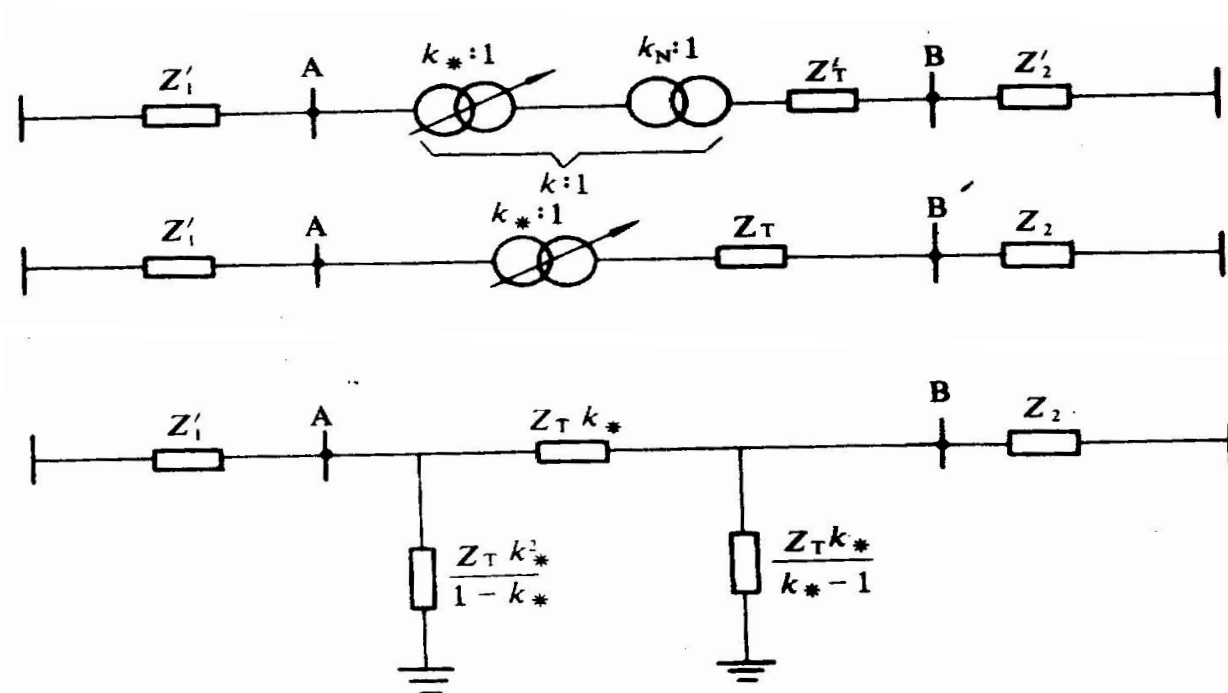
- 1) 有名制：线路参数都未经归算，变压器参数则归在低压侧，直接用变压器 π 型等值电路。



§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型

3、应用：

2) 有名制：线路参数和变压器参数都已按选定的变比（标准变比）归算到高压侧。分接头变化时，只调节变压器的 π 型参数，变比为非标准变比。





§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型

3、应用：

3) 标么制：线路和变压器参数都已按选定的基准电压折算为标么值。分接头变化时，只调节变压器的 π 型参数，变比为非标准变比。

§ 4.0 端部条件完全等值的变压器模型

一些常用概念

1. 实际变比 k

$$k = U_{It} / U_{IIN}$$

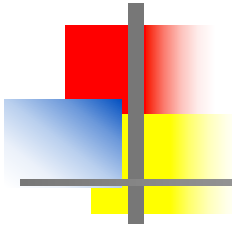
U_{It} 、 U_{IIN} : 分别为与变压器高、低压绕组实际匝数相对应的电压。

2. 标准变比 k_N

- 有名制: 归算参数时所取的变比, $k_N = U_{IN} / U_{IIN}$
- 标么制: 归算参数时所取各基准电压之比

3. 非标准变比 k_*

$$k_* = k / k_N = U_{IIN} U_{It} / U_{IIN} U_{IN} = U_{It} / U_{IN}$$

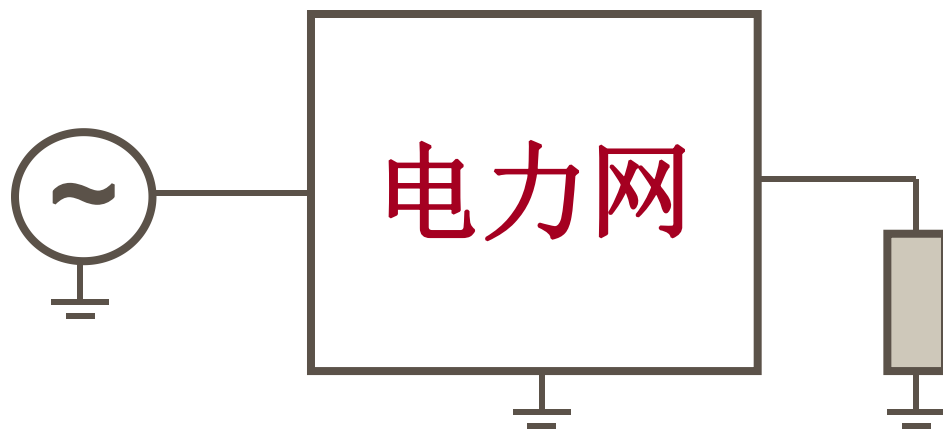


§ 4.1 电力网络方程

- 电力网络方程指将网络的有关参数和变量及其相互关系归纳起来组成的，反映网络特性的数学方程式组。如节点电压方程、回路电流方程，割集电压方程。
- 节点电压方程优点：独立方程数少；建立方便；不必合并并联支路；网络结构变化时，参数修改方便。

§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程



网络元件：恒定参数

发电机：电压源或电流源

负荷：恒定阻抗

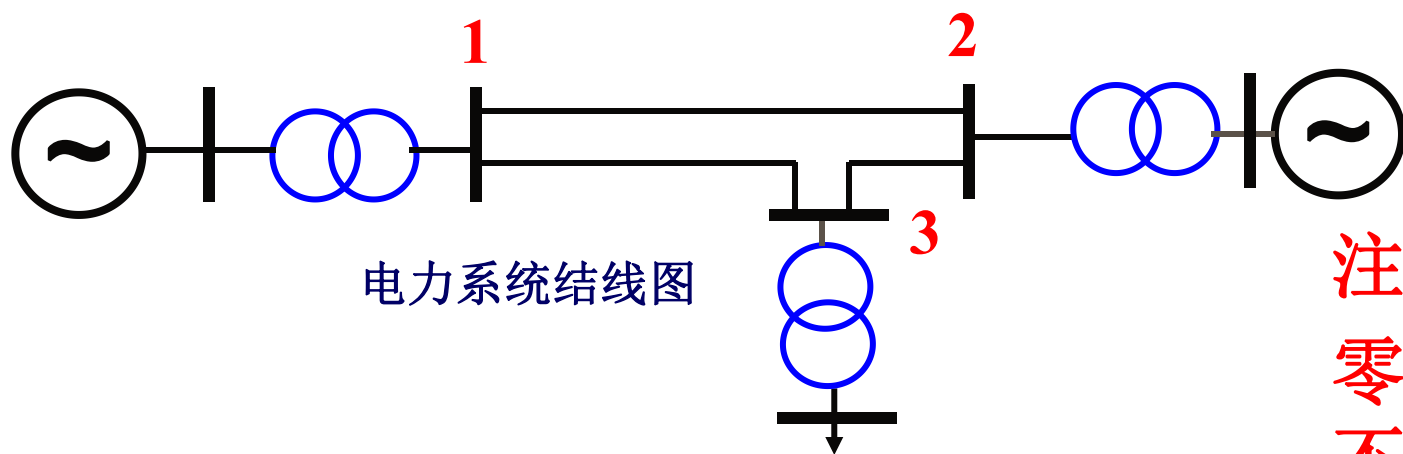
代数方程

注：实际稳态分析时，负荷处理成节点而不用恒阻抗模型

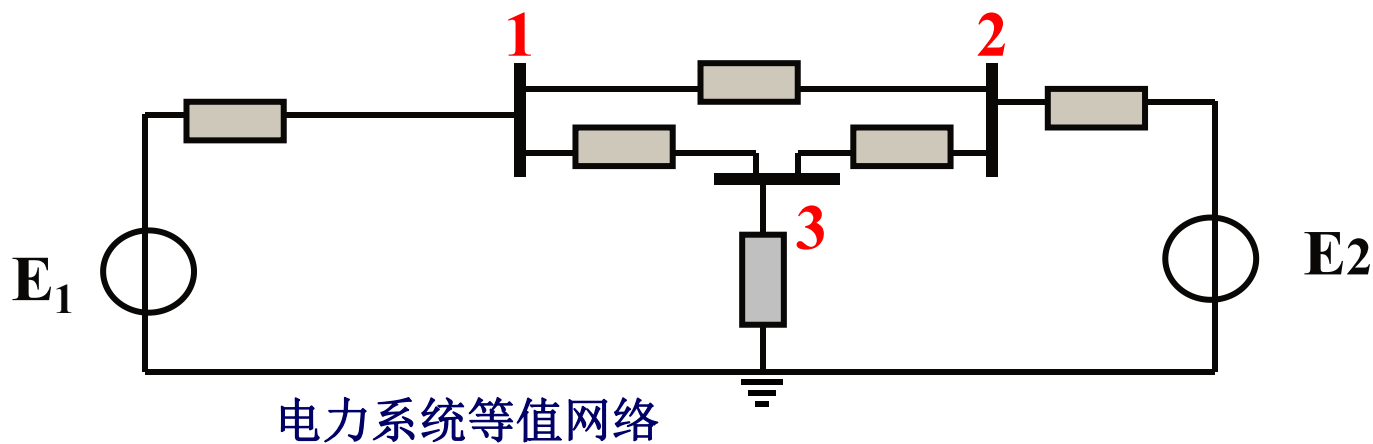
§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

以母线电压作为待求量

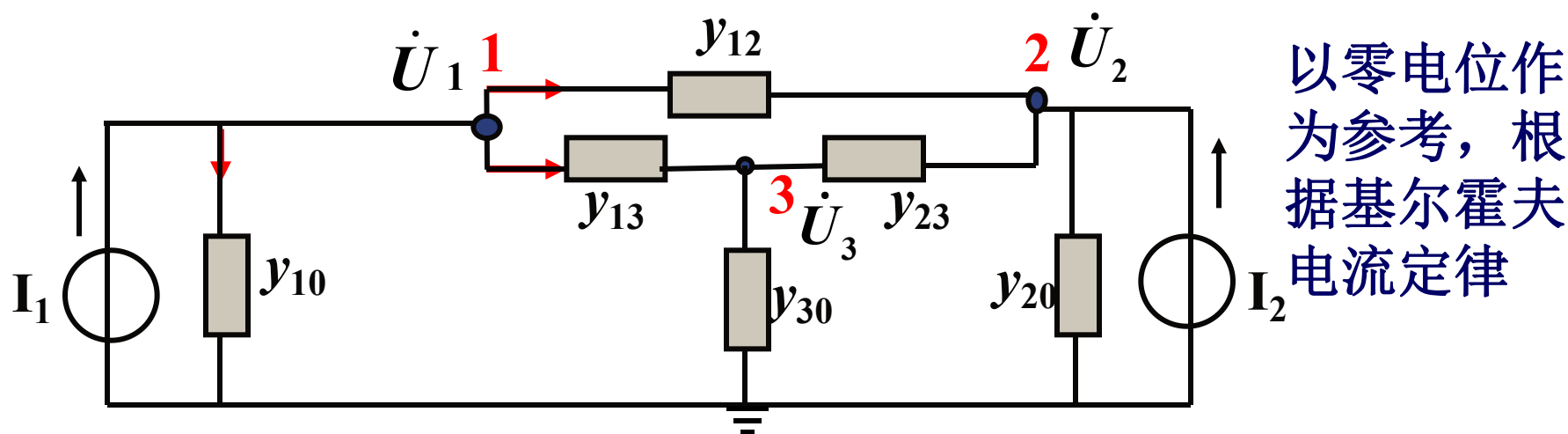


注意：
零电位是
不编号的



§ 4.1 电力网络方程

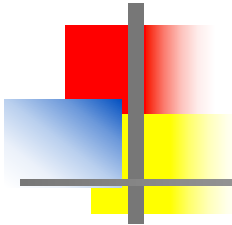
一、节点电压方程



$$\dot{I}_1 = \dot{U}_1 y_{10} + (\dot{U}_1 - \dot{U}_2) y_{12} + (\dot{U}_1 - \dot{U}_3) y_{13}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{U}_2 y_{20} + (\dot{U}_2 - \dot{U}_1) y_{21} + (\dot{U}_2 - \dot{U}_3) y_{23}$$

$$0 = \dot{U}_3 y_{30} + (\dot{U}_3 - \dot{U}_1) y_{31} + (\dot{U}_3 - \dot{U}_2) y_{32}$$



§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

$$\dot{I}_1 = (y_{10} + y_{12} + y_{13})\dot{U}_1 - y_{12}\dot{U}_2 - y_{13}\dot{U}_3$$

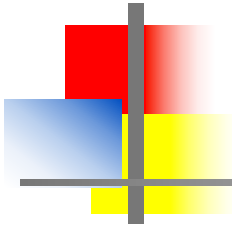
$$= Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 + Y_{13}\dot{U}_3$$

$$\dot{I}_2 = -y_{21}\dot{U}_1 + (y_{20} + y_{21} + y_{23})\dot{U}_2 - y_{23}\dot{U}_3$$

$$= Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + Y_{23}\dot{U}_3$$

$$0 = -y_{31}\dot{U}_1 - y_{32}\dot{U}_2 + (y_{30} + y_{31} + y_{32})\dot{U}_3$$

$$= Y_{31}\dot{U}_1 + Y_{32}\dot{U}_2 + Y_{33}\dot{U}_3$$



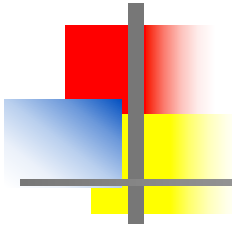
§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

表示成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \dot{U}_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I}_B = \mathbf{Y}_B \mathbf{U}_B$$



§ 4.1 电力网络方程

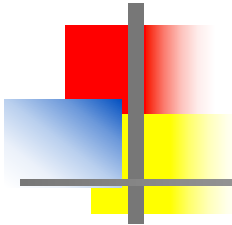
一、节点电压方程

其中

$\mathbf{I}_B$ 节点注入电流列向量，以向网络注入为正

$\mathbf{U}_B$ 节点电压列向量，以大地为参考节点

$\mathbf{Y}_B$ 节点导纳矩阵



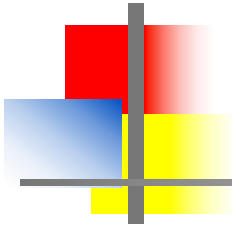
§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

其中

$$\text{互导纳} \left\{ \begin{array}{l} Y_{12} = Y_{21} = -y_{12} \\ Y_{23} = Y_{32} = -y_{23} \\ Y_{13} = Y_{31} = -y_{13} \end{array} \right.$$

$$\text{自导纳} \left\{ \begin{array}{l} Y_{11} = y_{10} + y_{12} + y_{13} \\ Y_{22} = y_{20} + y_{21} + y_{23} \\ Y_{33} = y_{30} + y_{32} + y_{33} \end{array} \right.$$



§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

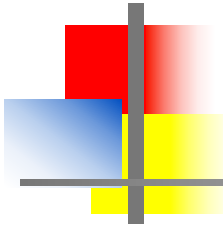
n 个独立节点的网络, n 个节点方程

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 + \cdots + Y_{1n}\dot{U}_n$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + \cdots + Y_{2n}\dot{U}_n$$

$\vdots$

$$\dot{I}_n = Y_{n1}\dot{U}_1 + Y_{n2}\dot{U}_2 + \cdots + Y_{nn}\dot{U}_n$$

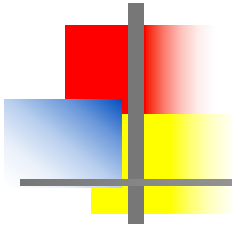


§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

n 个独立节点的网络, n 个节点方程

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \vdots \\ \dot{U}_n \end{bmatrix}$$



§ 4.1 电力网络方程

一、节点电压方程

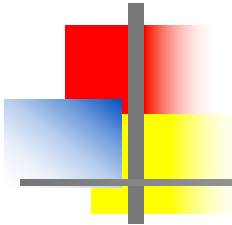
n 个独立节点的网络, n 个节点方程

$$\mathbf{I}_B = \mathbf{Y}_B \mathbf{U}_B$$

$\mathbf{Y}_B$ 节点导纳矩阵

Y_{ii} 节点 i 的自导纳

Y_{ij} 节点 i 、 j 间的互导纳



§ 4.1 电力网络方程

二、节点导纳矩阵

Y_B 矩阵元素的物理意义:

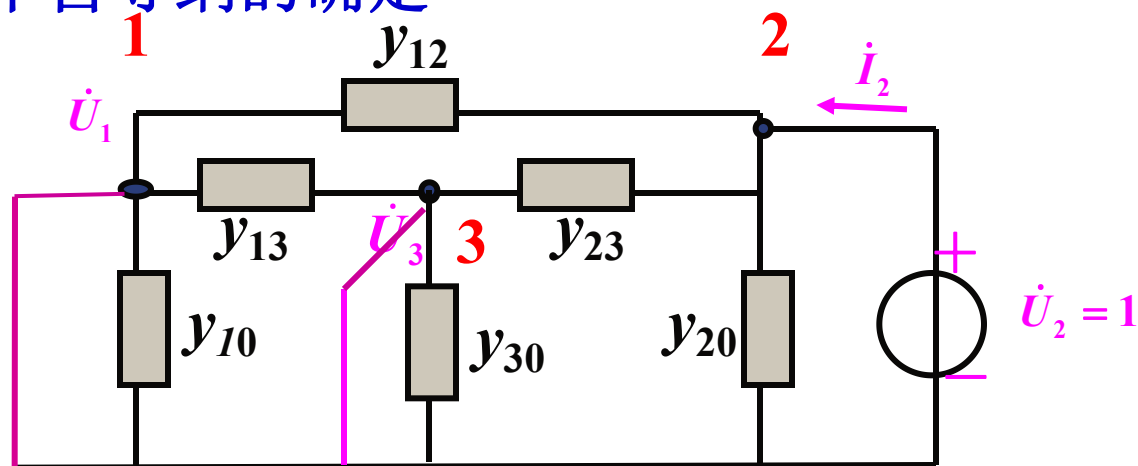
自导纳

$$Y_{ii} = \left(\frac{\dot{I}_i}{\dot{U}_i} \right)_{(\dot{U}_j=0, j \neq i)} \left\{ \begin{array}{l} \text{节点 } i: \text{ 加单位电压 } U_i = 1 \\ \text{其余节点 } j: \text{ 全部接地 } U_j = 0 \\ \text{节点 } i \text{ 注入网络电流} \\ Y_{ii} \neq 0 \end{array} \right.$$

§ 4.1 电力网络方程

二、节点导纳矩阵

节点导纳矩阵中自导纳的确定



$$Y_{22} = \left(\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right)_{(\dot{U}_1 = \dot{U}_3 = 0)}$$

$$Y_{22} = y_{12} + y_{23} + y_{20}$$

$$\dot{I}_2 = \dot{U}_2 y_{12} + \dot{U}_2 y_{23} + \dot{U}_2 y_{20}$$

$$Y_{ii} = y_{i0} + \sum_j y_{ij}$$

§ 4.1 电力网络方程

二、节点导纳矩阵

Y_B 矩阵元素的物理意义

互导纳

if $j \neq i$

$$Y_{ji} = \left(\frac{\dot{I}_j}{\dot{U}_i} \right)_{(U_j=0, j \neq i)}$$

节点i: 加单位电压 $U_i = 1$

其余节点j: 全部接地 $U_j = 0$

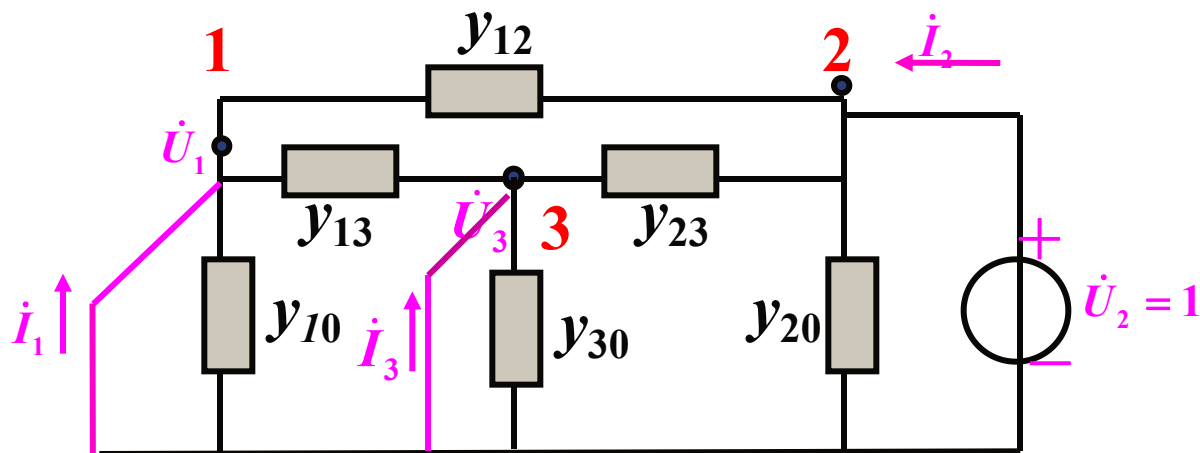
由地流向节点j的电流

稀疏性: 当 $y_{ij}=0$ 时 $Y_{ij}=0$

§ 4.1 电力网络方程

二、节点导纳矩阵

节点导纳矩阵中互导纳的确定

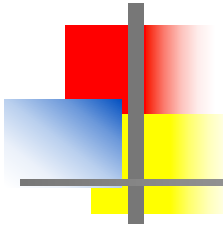


$$Y_{12} = \left(\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right)_{(\dot{U}_1 = \dot{U}_3 = 0)}$$

$$\dot{I}_1 = -\dot{U}_2 y_{12}$$

$$\Rightarrow Y_{12} = -y_{12}$$

$$Y_{ij} = Y_{ji} = -y_{ij}$$



§ 4.1 电力网络方程

二、节点导纳矩阵

节点导纳矩阵 Y 的特点

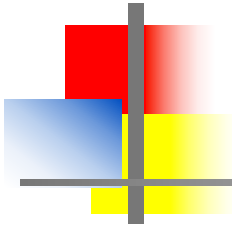
1. 直观易得

阶数：等于除参考节点外的节点数 n
对角元：等于该节点所连支路导纳的总和
非对角元 Y_{ij} ：等于连接节点 i 、 j 支路导纳的负值

2. 稀疏矩阵：

各行非零非对角线元素就等于与该行相对应节点所连接的不接地支路数。

3. 对称矩阵



§ 4.1 电力网络方程

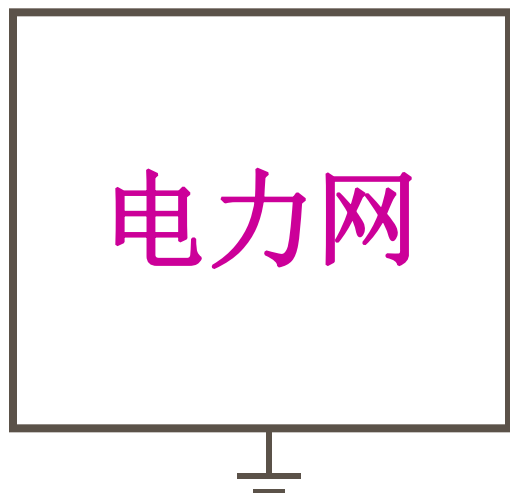
三、节点导纳矩阵的修改

不同的运行状态，（如不同结线方式下的运行状况、变压器的投切或变比的调整等）

改变一个支路的参数或它的投切只影响该支路两端节点的自导纳和它们之间的互导纳，因此仅需对原有的矩阵作某些修改。

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改



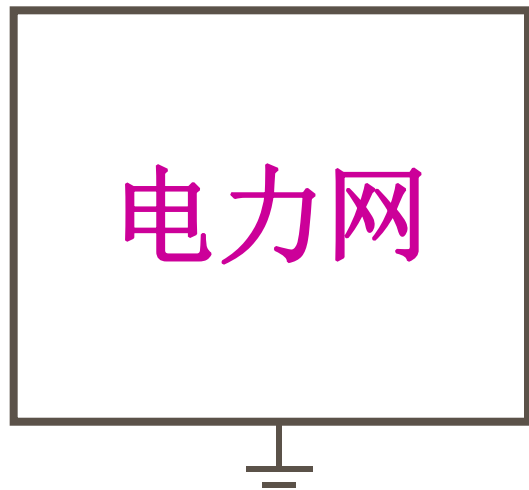
不同的运行状态，（如不同
结线方式下的运行状况、变压器
的投切或变比的调整等）

$$Y = Y^{(0)} + \Delta Y$$

$$\Rightarrow Y_{ij} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改



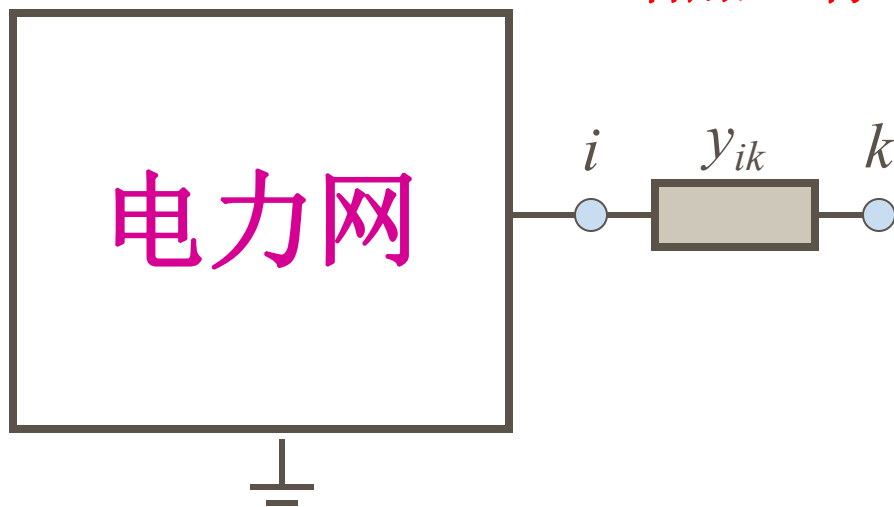
$$Y^{(0)} = \begin{bmatrix} Y_{11}^{(0)} & Y_{12}^{(0)} & \cdots & Y_{1i}^{(0)} & \cdots & Y_{1j}^{(0)} & \cdots & Y_{1n}^{(0)} \\ Y_{21}^{(0)} & Y_{22}^{(0)} & \cdots & Y_{2i}^{(0)} & \cdots & Y_{2j}^{(0)} & \cdots & Y_{2n}^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{i1}^{(0)} & Y_{i2}^{(0)} & \cdots & Y_{ii}^{(0)} & \cdots & Y_{ij}^{(0)} & \cdots & Y_{in}^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{j1}^{(0)} & Y_{j2}^{(0)} & \cdots & Y_{ji}^{(0)} & \cdots & Y_{jj}^{(0)} & \cdots & Y_{jn}^{(0)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1}^{(0)} & Y_{n2}^{(0)} & \cdots & Y_{ni}^{(0)} & \cdots & Y_{nj}^{(0)} & \cdots & Y_{nn}^{(0)} \end{bmatrix}$$

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改

(1) 从原网络引出一条支路增加一个节点

Y 增加一行一列 $(n+1) \times (n+1)$



$$Y_{kk} = y_{ik}$$

$$Y_{ik} = Y_{ki} = -y_{ik}$$

$$\Delta Y_{ii} = y_{ik}$$

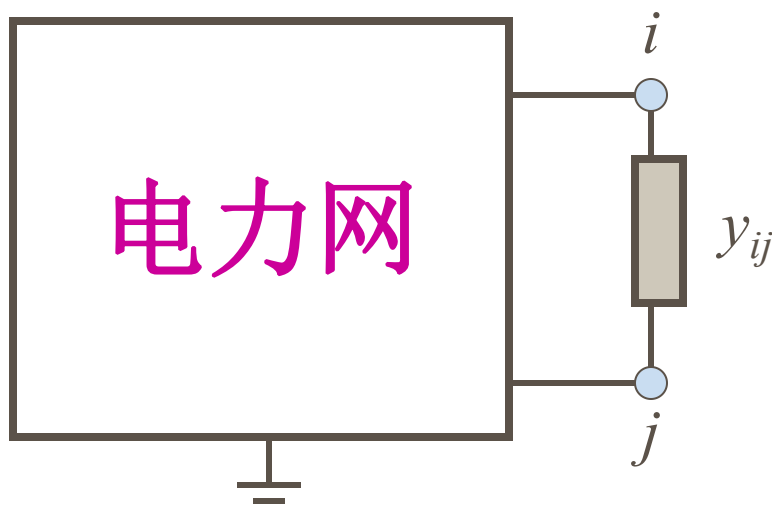
$$Y_{ii} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改

(2) 在原有网络节点 i 、 j 之间增加一条支路

Y 阶次不变



$$\Delta Y_{ii} = \Delta Y_{jj} = y_{ij}$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = -y_{ij}$$

$$Y_{ii} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

$$Y_{jj} = Y_{jj}^{(0)} + \Delta Y_{jj}$$

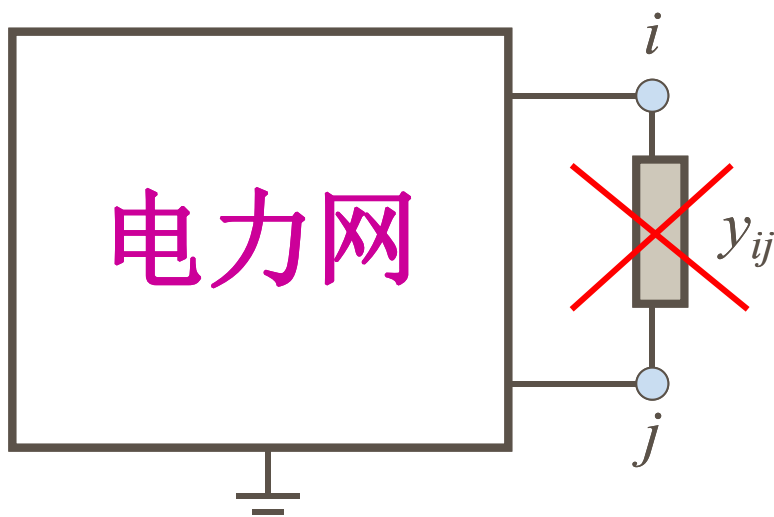
$$Y_{ij} = Y_{ji} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改

(3) 在原有网络的节点 i 、 j 之间切除一条支路

Y 阶次不变



$$\Delta Y_{ii} = \Delta Y_{jj} = -y_{ij}$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = y_{ij}$$

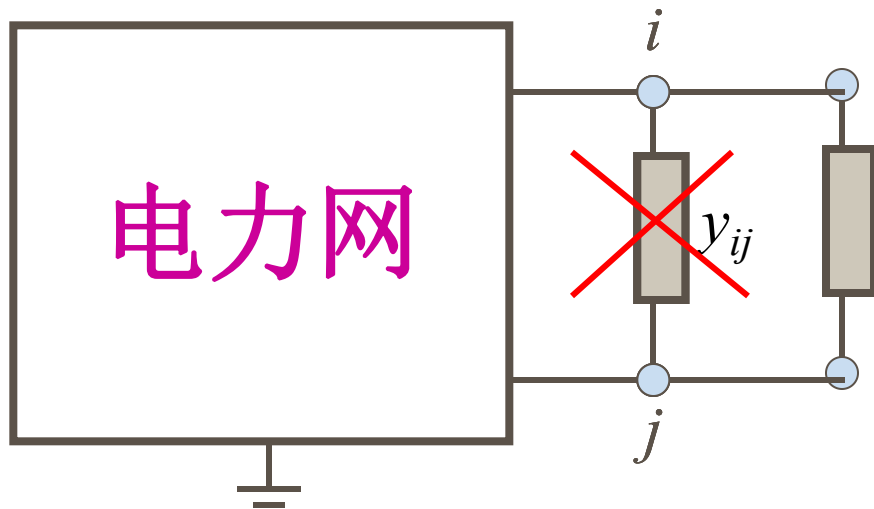
$$Y_{ii} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

$$Y_{ij} = Y_{ji} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改

(4) 在原有网络的节点*i*、*j*之间的导纳由 y_{ij} 改变为 y'_{ij}



$$\Delta Y_{ii} = y'_{ij} - y_{ij}$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = y_{ij} - y'_{ij}$$

$$\Delta Y_{jj} = y'_{ij} - y_{ij}$$

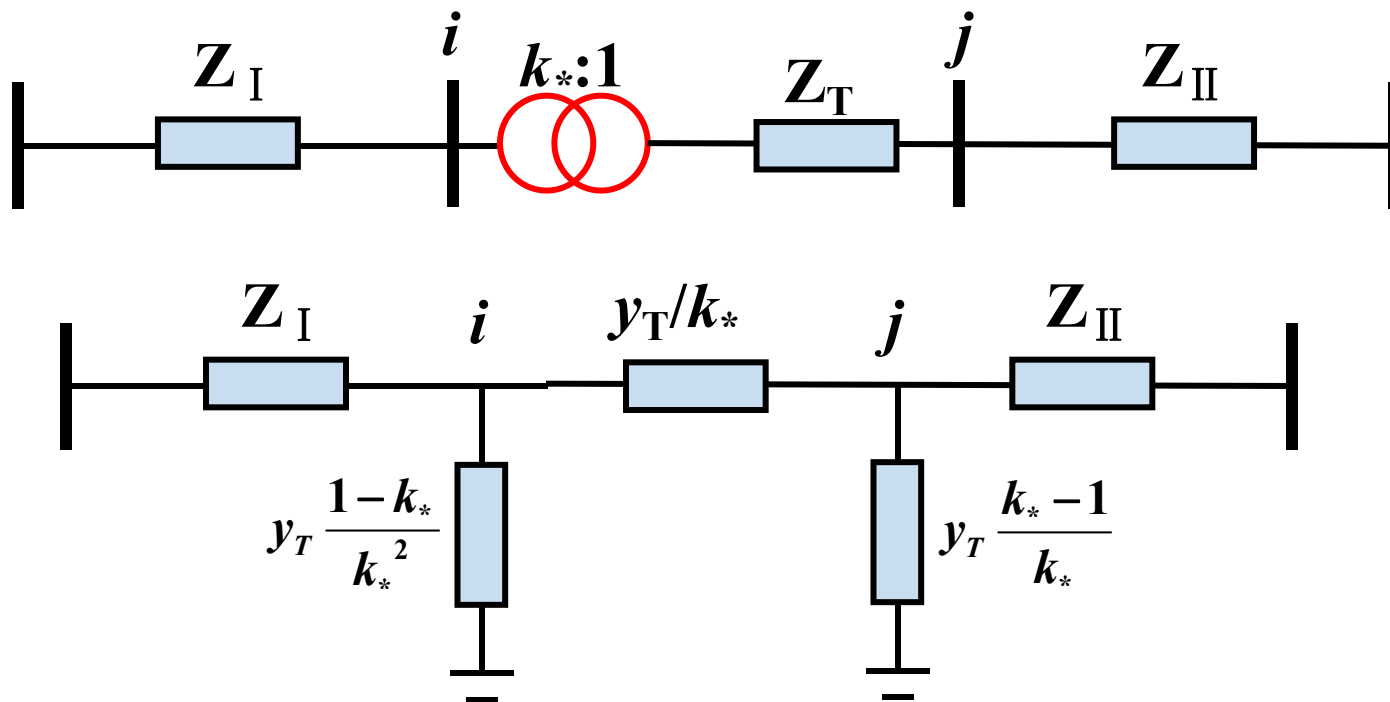
$$Y_{ii} = Y_{ii}^{(0)} + \Delta Y_{ii}$$

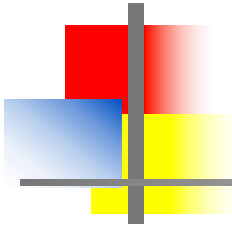
$$Y_{ij} = Y_{ji} = Y_{ij}^{(0)} + \Delta Y_{ij}$$

§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改

(5) 在原有网络的节点 i 、 j 之间变压器的变比由 k_* 改变为 k_*'





§ 4.1 电力网络方程

三、节点导纳矩阵的修改

(5) 在原有网络的节点*i*、*j*之间变压器的变比由 k_* 改变为 k'_*

$$\Delta Y_{ii} = \left(\frac{y_T}{k'_*} + y_T \frac{1-k'_*}{k'^2_*} \right) - \left(\frac{y_T}{k_*} + y_T \frac{1-k_*}{k_*^2} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{k'^2_*} - \frac{1}{k_*^2} \right) y_T$$

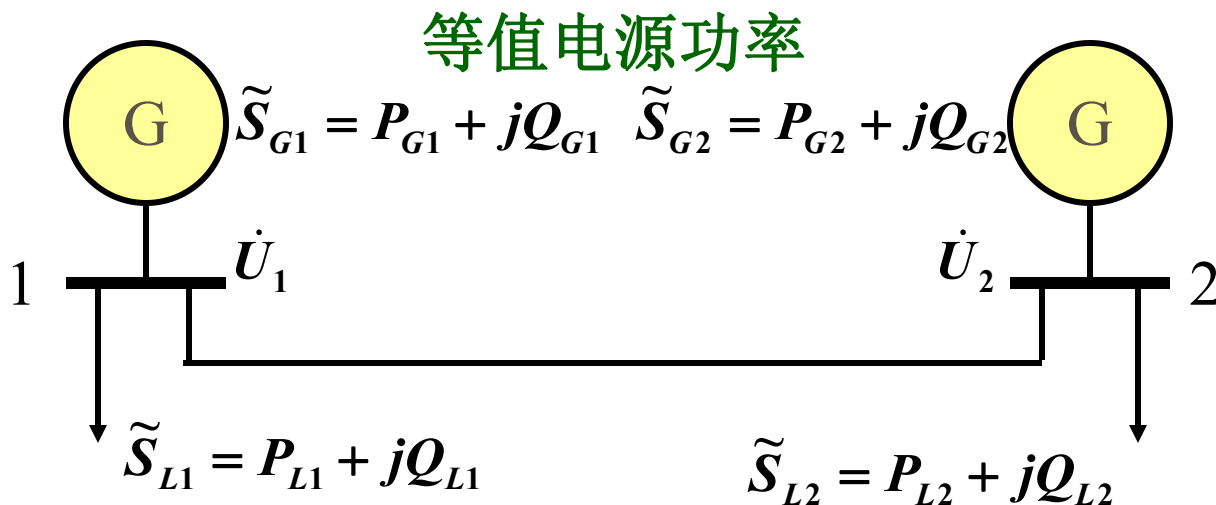
$$\Delta Y_{jj} = \left(\frac{y_T}{k'_*} + y_T \frac{k'_*-1}{k'_*} \right) - \left(\frac{y_T}{k_*} + y_T \frac{k_*-1}{k_*} \right) = 0$$

$$\Delta Y_{ij} = \Delta Y_{ji} = -\left(\frac{y_T}{k'_*} - \frac{y_T}{k_*} \right)$$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

1、功率方程

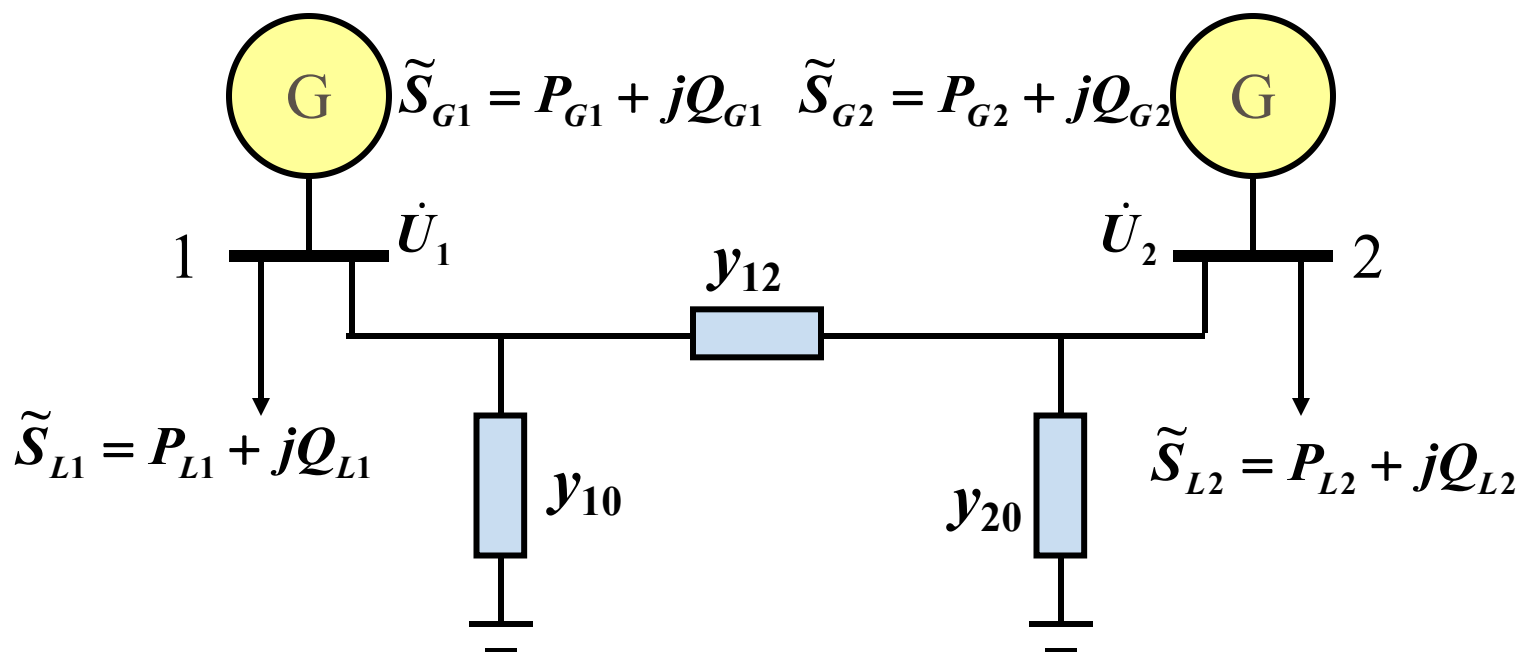


(a) 简单系统

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

1、功率方程

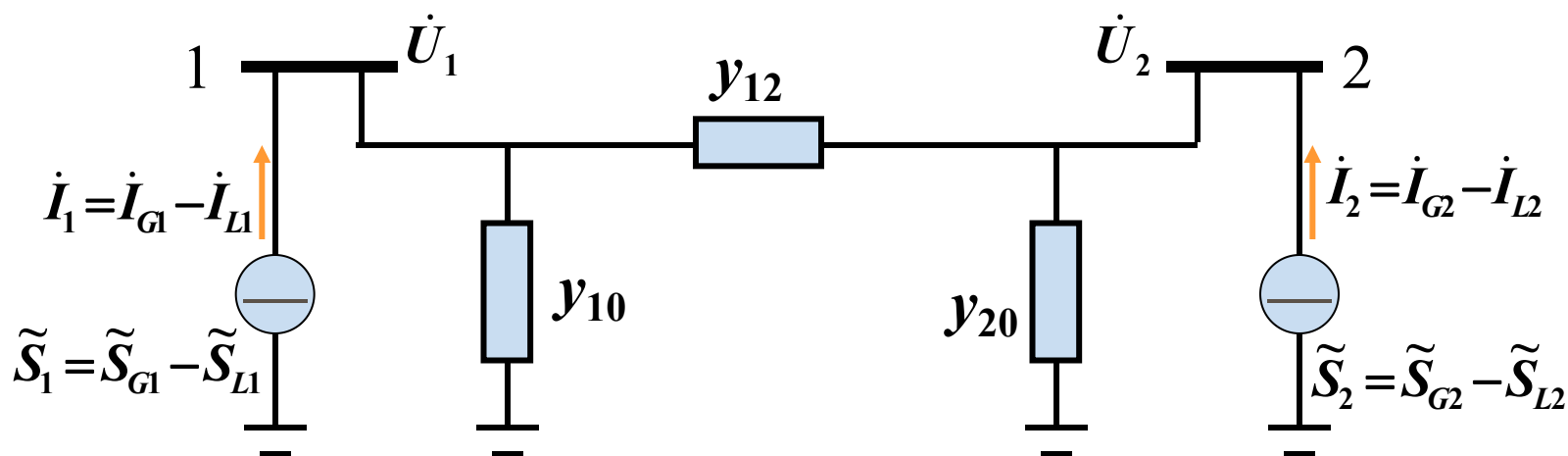


(b) 简单系统的等值网络

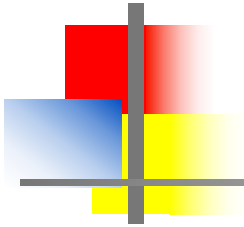
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

1、功率方程



(c) 注入功率和注入电流



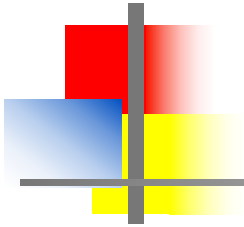
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

1、功率方程

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y} \dot{\mathbf{U}} \quad \dot{\mathbf{I}} = \left[\frac{\tilde{\mathbf{S}}}{\dot{\mathbf{U}}} \right]^*$$

$$\frac{(P_i + jQ_i)^*}{U_i} = \sum_{j=1}^n Y_{ij} \dot{U}_j \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (4-28)$$



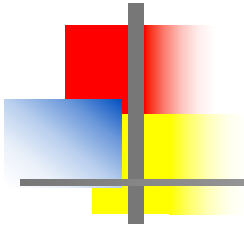
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

1、功率方程

$$\left. \begin{aligned} P_i &= e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \\ Q_i &= f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \end{aligned} \right\} \quad (4-36)$$

$$\left. \begin{aligned} P_i &= U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \\ Q_i &= U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \end{aligned} \right\} \quad (4-43)$$



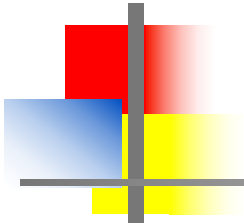
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

2、节点的分类

一个电力系统有 n 个节点，每个节点可能有4个变量 P_i, Q_i, e_i, f_i 或 P_i, Q_i, U_i, δ_i ，而上述功率方程只有 $2n$ 个，所以需要事先给定 $2n$ 个变量的值。

根据各个节点的已知量的不同，将节点分成三类：
PQ节点、PV 节点、平衡节点。



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

2、节点的分类

(1)、PQ节点 (Load Buses)

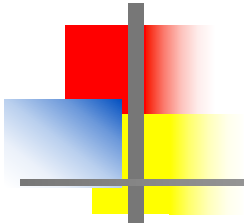
已知 P_i , Q_i , 求, e_i, f_i (U_i, δ_i), 负荷节点 (或发固定功率的发电机节点), 数量最多。

(2)、PV节点 (Voltage Control Buses)

已知 P_i, U_i , 求, Q_i 和 δ_i , 对电压有严格要求的节点, 如电压中枢点。

(3)、平衡节点 (Slack Bus or Voltage Reference bus)

已知 U_i, δ_i , 求, P_i, Q_i , 只设一个。



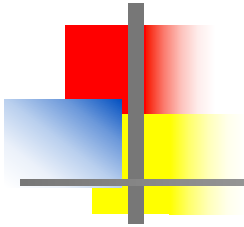
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

2、节点的分类

设置平衡节点的目的

- 在结果未出来之前，网损是未知的，至少需要一个节点的功率不能给定，用来平衡全网功率。
- 电压计算需要相位参考节点。



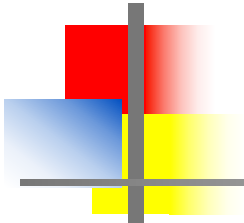
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

3、约束条件

实际电力系统运行要求：

- 电能质量约束条件： $U_{imin} \leq U_i \leq U_{imax}$
- 电压相角约束条件 $|\delta_{ij}| = |\delta_i - \delta_j| \leq \delta_{ijmax}$, 稳定运行的一个重要条件。
- 有功、无功约束条件 $P_{Gimin} \leq P_{Gi} \leq P_{Gimax}$
 $Q_{Gimin} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gimax}$



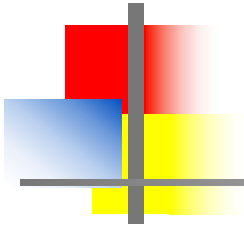
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

一、功率方程和变量、节点的分类

4、变量的分类

- 不可控变量或扰动变量：负荷消耗的有功和无功功率，取决于用户，常用列向量 $\mathbf{d}$ 表示。
- 控制变量：电源发出的有功、无功功率，常用列向量 $\mathbf{u}$ 表示。
- 状态变量：节点电压的大小和相位角，受控制变量控制的因变量，以列向量 $\mathbf{x}$ 表示。





§ 4.2 功率方程及其迭代解法

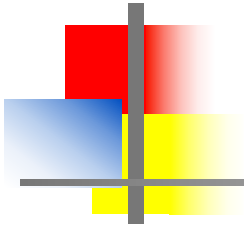
二、高斯-赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

设有方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = y_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = y_3$$



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

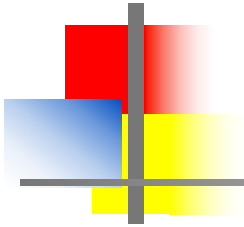
二、高斯-赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

可改写为:

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}} (y_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}} (y_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)$$

$$x_3 = \frac{1}{a_{33}} (y_3 - a_{31}x_1 - a_{23}x_2)$$



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

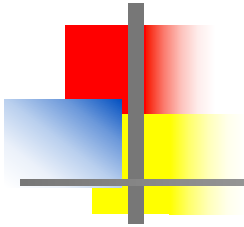
二、高斯-赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

迭代格式:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} (y_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)})$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} (y_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)})$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} (y_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)})$$



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

二、高斯-赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

求解过程:

- 假设变量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的一组初值
- $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$
- 将初值代入迭代格式, 完成第一次迭代
- 将第一次迭代的结果作为初值, 代入迭代公式, 进行第二次迭代
- 检查是否满足收敛条件:

$$\left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right|_{\max} < \varepsilon$$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

- 迭代收敛条件:

$$\left| x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} \right|_{\max} < \varepsilon \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

- 同一道题可能存在多种迭代格式，有的迭代格式收敛，有的迭代式不收敛。下面讨论收敛条件:

- 定理:** 当迭代格式为 $x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j^{(k)} + g_i \quad i = 1, 2, \dots, n$

如果 $L = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |b_{ij}| < 1$, 则迭代格式

$$x_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j + g_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

对任意给定的初值都收敛。

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

[例] 已知方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_1x_2 - 1 = 0 \\ 3x_2 - x_1x_2 + 2 = 0 \end{cases}$$

$x_1^{(1)} = 0 + \frac{1}{3} = 0.3333$ 求解 ($\varepsilon < 0.01$)。

$x_2^{(1)} = 0 - \frac{2}{3} = -0.6667$ 方程组

迭代公式:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{2}{3} x_1^{(k)} x_2^{(k)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3} x_1^{(k+1)} x_2^{(k)} - \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$x_1^{(2)} = 0.4815$$

$$x_2^{(2)} = -0.7737$$

$$x_1^{(3)} = 0.5817$$

$$x_2^{(3)} = -0.8167$$

$x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = 0$; 代入上述迭代公式

直到 $|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}| < \varepsilon$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

二、高斯-赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

若式中的 a_{ij} 对应 Y_{ij} 、 x_i 对应 U_i 、 y_i 对应 $\left(\frac{\tilde{S}_i}{\dot{U}_i}\right)^*$

$$Y_B \dot{U}_B = \left(\frac{\tilde{S}}{\dot{U}}\right)_B^*$$

$$Y_{ii} \dot{U}_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n Y_{ij} \dot{U}_j = \frac{P_i - jQ_i}{U_i^*} \Rightarrow$$

$$\dot{U}_i = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^*} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n Y_{ij} \dot{U}_j \right]$$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

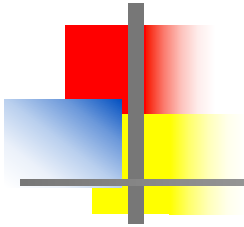
二、高斯－赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

此时可用迭代法求解。如设节点1为平衡节点, 其余为PQ节点, 则有:

$$\dot{U}_2^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{22}} \left[\frac{P_2 - jQ_2}{U_2^{(k)*}} - Y_{21}\dot{U}_1 - Y_{23}\dot{U}_3^{(k)} - \dots - Y_{2n}\dot{U}_n^{(k)} \right] \quad (1)$$

$$\dot{U}_3^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{33}} \left[\frac{P_3 - jQ_3}{U_3^{(k)*}} - Y_{31}\dot{U}_1 - Y_{32}\dot{U}_2^{(k+1)} - \dots - Y_{3n}\dot{U}_n^{(k)} \right]$$

.....



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

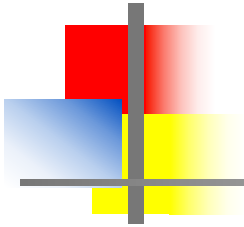
二、高斯－赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

此时可用迭代法求解。如设节点1为平衡节点, 其余为PQ节点, 则有:

$$\dot{U}_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^{(k)*}} - Y_{i1}\dot{U}_1 - \dots - Y_{ii-1}\dot{U}_{i-1}^{(k+1)} - Y_{ii+1}\dot{U}_{i+1}^{(k)} \dots - Y_{in}\dot{U}_n^{(k)} \right]$$

.....

$$\dot{U}_n^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{nn}} \left[\frac{P_n - jQ_n}{U_n^{(k)*}} - Y_{n1}\dot{U}_1 - Y_{n2}\dot{U}_2^{(k+1)} - \dots - Y_{nn-1}\dot{U}_{n-1}^{(k+1)} \right]$$



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

二、高斯—赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

此时可用迭代法求解。如设节点1为平衡节点, 其余为PQ节点, 则有:

计算步骤为:

- (1) 先假设一组 $\dot{U}_i^{(0)} (i = 1, 2, 3, \dots, n)$, 一般 $\dot{U}_i^{(0)} = 1.0 \angle 0^\circ$; $k=1$
- (2) 计算 $\dot{U}_i^{(k)} (i = 1, 2, 3, \dots, n)$;
- (3) 检验 $\left| \dot{U}_i^{(k+1)} - \dot{U}_i^{(k)} \right| < \varepsilon, (i = 1, 2, 3, \dots, n)$, ε 为事先给定的允许误差; 如该式不满足, 则回到 (2)。
 $k=k+1$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

二、高斯—赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

对各类节点的计算和处理

由于节点的类型不同, 已知条件和求解对象不同, 约束条件不同, 在计算过程中的处理不同。

(1) PQ节点: 按标准迭代式直接迭代;

(2) PV节点: 已知的式 P_p 和 U_p , 求解的是 Q_p , δ_p ; 按标准迭代式算出 $U_p^{(k)}$, $\delta_p^{(k)}$ 后, 首先修正:

$$\dot{U}_p^{(k)} = U_p \angle \delta_p^{(k)}$$

然后修正

$$Q_p^{(k)} = \text{Im}[\dot{U}_p^{(k)*} I_p^{(k)}] = \text{Im}[\dot{U}_p^{(k)*} (Y_{p1}^* \dot{U}_1^* + \sum_{j=2}^{p-1} Y_{pj}^* \dot{U}_j^{(k+1)*} + \sum_{j=p}^n Y_{pj}^* \dot{U}_j^{(k)*})] \quad (2)$$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

二、高斯—赛德尔迭代法 (既可解线性, 也可解非线性方程)

对各类节点的计算和处理

检查无功是否越限, 如越限, 取限值, 此时: PV→PQ

$$Q_{p\min} \leq Q_p^{(k)} \leq Q_{p\max}$$

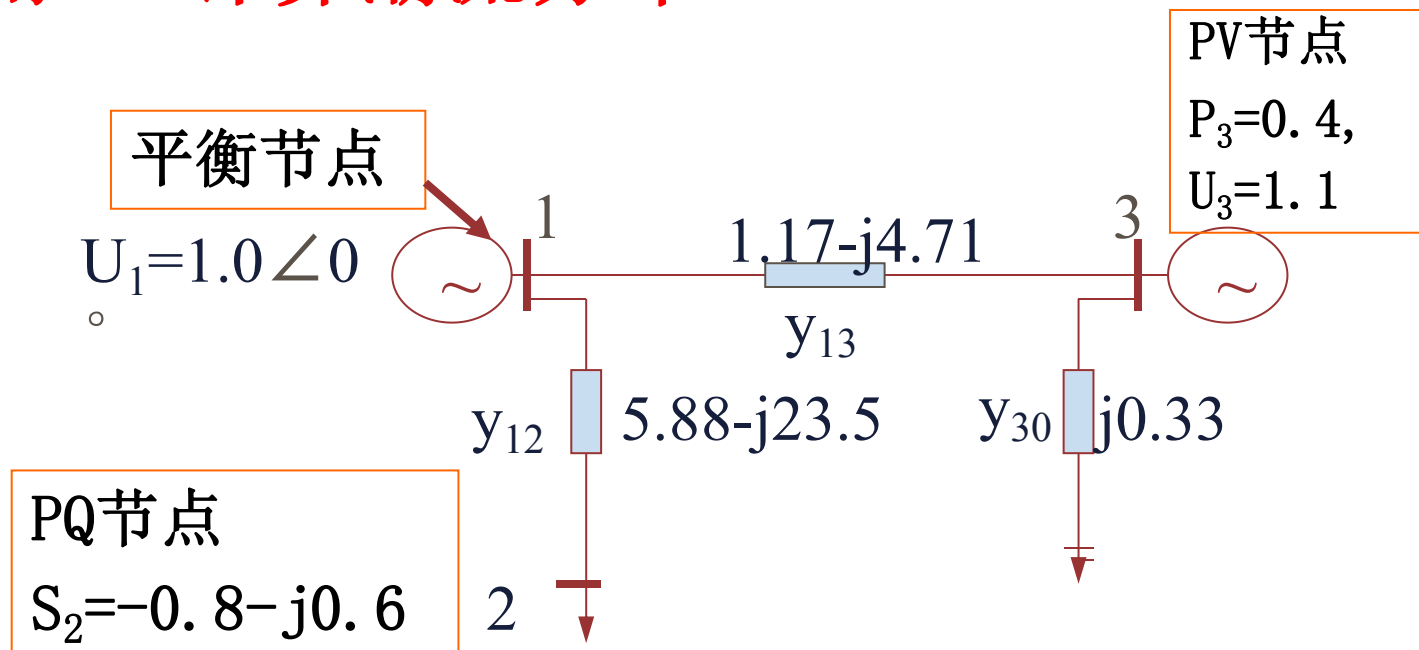
然后再用 $Q_p^{(k)}$ 计算 $U_p^{(k+1)}$

$$\dot{U}_p^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{pp}} \left[\frac{P_p - jQ_p^{(k)}}{U_p^{(k)*}} - Y_{p1}\dot{U}_1 - \dots - Y_{pp-1}\dot{U}_{p-1}^{(k+1)} - Y_{pp+1}\dot{U}_{p+1}^{(k)} \dots - Y_{pn}\dot{U}_n^{(k)} \right]$$

注意: PV节点第一次迭代时 $Q^{(0)}$ 的取值。

(3)

例题：用G-S计算潮流分布



解：网络的节点导纳矩阵为：

$$Y_B = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.05 - j28.21 & -5.88 + j23.5 & -1.17 + j4.71 \\ -5.88 + j23.5 & 5.88 - j23.5 & 0 \\ -1.17 + j4.71 & 0 & 1.17 - j4.38 \end{bmatrix}$$

设 $\dot{U}_2^{(0)} = 1.0 \angle 0^\circ$, $\dot{U}_3^{(0)} = 1.1 \angle 0^\circ$, $Q_3^{(0)} = 0.20$, 代入式 (1) 求 $\dot{U}_2^{(1)}$

$$\begin{aligned}\dot{U}_2^{(1)} &= \frac{1}{Y_{22}} \left[\frac{P_2 - jQ_2}{U_2^{*(0)}} - Y_{21} \dot{U}_1 - Y_{23} \dot{U}_3^{(0)} \right] \\ &= \frac{1}{5.88 - j23.5} \left[\frac{-0.8 + j0.6}{1.0 \angle 0^\circ} - (-5.88 + j23.5) \times 1.0 \angle 0^\circ - 0 \times (1.1 \angle 0^\circ) \right] \\ &= 0.9680 - j0.0260 = 0.9683 \angle -1.539^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_3^{(1)} &= \frac{1}{Y_{33}} \left[\frac{P_3 - jQ_3^{(0)}}{U_3^{*(0)}} - Y_{31} \dot{U}_1 - Y_{32} \dot{U}_2^{(1)} \right] \\ &= \frac{1}{1.17 - j4.38} \left[\frac{0.4 - j0.2}{1.1 \angle 0^\circ} - (-1.17 + j4.71) \times 1.0 \angle 0^\circ - 0 \times (0.9683 \angle -1.539^\circ) \right] \\ &= 1.1298 + j0.0484 = 1.1310 \angle 2.451^\circ\end{aligned}$$

修正 U_3 为 $\dot{U}_3^{(1)} = U_3 \angle \delta_3^{(1)} = 1.1 \angle 2.451^\circ$ ，再用式（2）计算：

$$Q_3^{(1)} = \text{Im} \left[\dot{U}_3^{(1)} (Y_{33}^* U_3^{(1)} + Y_{31}^* U_1 + Y_{32}^* U_2) \right]$$

$$= -\text{Im} \left[1.1 \angle -2.451^\circ \times (1.17 - j4.38) \times 1.1 \angle 2.451^\circ + 1.1 \angle -2.451^\circ \times (-1.17 + j4.71) \times 1.0 \angle 0^\circ + 1.1 \angle -2.451^\circ \times 0 \times 0.9683 \angle -1.539^\circ \right] = 0.0685$$

然后开始第二次迭代：

$$\dot{U}_2^{(2)} = \frac{1}{Y_{22}^*} \left[\frac{P_2 - jQ_2}{U_2^{(1)}} - Y_{21} \dot{U}_1 - Y_{23} \dot{U}_3^{(1)} \right]$$

$$= \frac{1}{5.88 - j23.5} \left[\frac{-0.8 + j0.6}{0.9683 \angle 1.539^\circ} - (-5.88 + j23.5) \times 1.0 \angle 0^\circ - 0 \times (1.1 \angle 2.451^\circ) \right]$$

$$= 0.9662 - j0.0260 = 0.9665 \angle -1.541^\circ$$

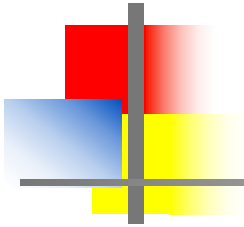
$$\begin{aligned}
 \dot{U}_3^{(2)} &= \frac{1}{Y_{33}} \left[\frac{P_3 - jQ_3^{(1)}}{U_3^{*(1)}} - Y_{31} \dot{U}_1 - Y_{32} \dot{U}_2^{(2)} \right] \\
 &= \frac{1}{1.17 - j4.38} \left[\frac{0.4 - j0.0685}{1.1 \angle -2.451^\circ} - (-1.17 + j4.71) \times 1.0 \angle 0^\circ - 0 \times (0.9665 \angle -1.541^\circ) \right] \\
 &= 1.1011 + j0.0566 = 1.1026 \angle 2.940^\circ
 \end{aligned}$$

再修正 U_3 为: $\dot{U}_3^{(2)} = U_3 \angle \delta_3^{(2)} = 1.1 \angle 2.940^\circ$

再
计
算

$$\begin{aligned}
 Q_3^{(2)} &= \text{Im} \left[\dot{U}_3^{(2)} (Y_{33} U_3^{*(2)} + Y_{31} U_1^* + Y_{32} U_2^*) \right] \\
 &= -\text{Im} \left[1.1 \angle -2.940^\circ \times (1.17 - j4.38) \times 1.1 \angle 2.940^\circ + 1.1 \angle -2.940^\circ \times \right. \\
 &\quad \left. (-1.17 + j4.71) \times 1.0 \angle 0^\circ + 1.1 \angle -2.940^\circ \times 0 \times 0.9665 \angle -1.541^\circ \right] = 0.0596
 \end{aligned}$$

因此，第二次迭代结束时节点2的电压为 $\dot{U}_2 = 0.9662 - j0.0260 = 0.9665 \angle -1.541^\circ$
 节点3的电压相位角为 $\delta_3 = 2.940^\circ$ ，与之对应的节点3的无功功率为 $Q_3 = 0.0596$.



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

原理:

设有非线性方程

$$f(x) = 0$$

求解此方程。

先给定解的近似值 $x^{(0)}$ ，它与真解的误差为 Δx ，则真解

$x = x^{(0)} + \Delta x$ ，将满足

$$f(x^{(0)} + \Delta x) = 0$$

按泰勒级数展开，并略去高次项

$$f(x^{(0)}) + f'(x^{(0)})\Delta x^{(0)} = 0$$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

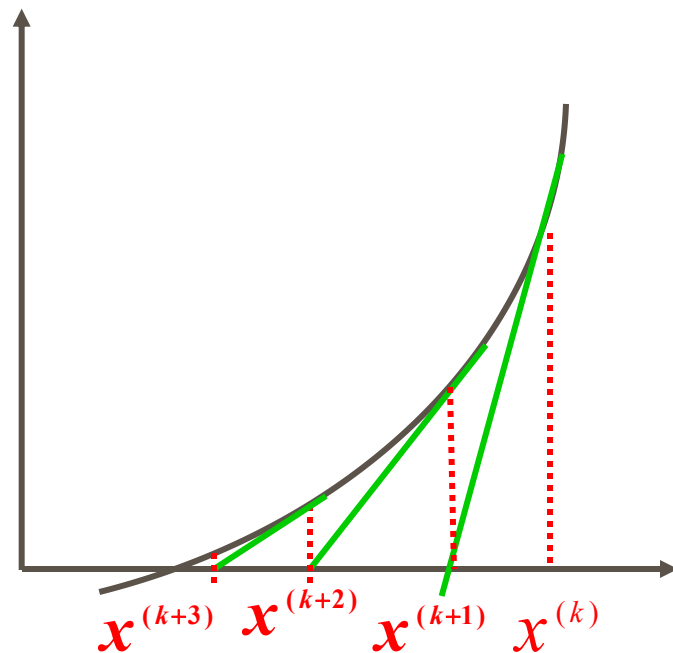
原理:

$$\Delta x^{(0)} = -\frac{f(x^{(0)})}{f'(x^{(0)})}$$

修正 $x^{(1)} = x^{(0)} + \Delta x^{(0)}$

$$\Delta x^{(1)} = -\frac{f(x^{(1)})}{f'(x^{(1)})}$$

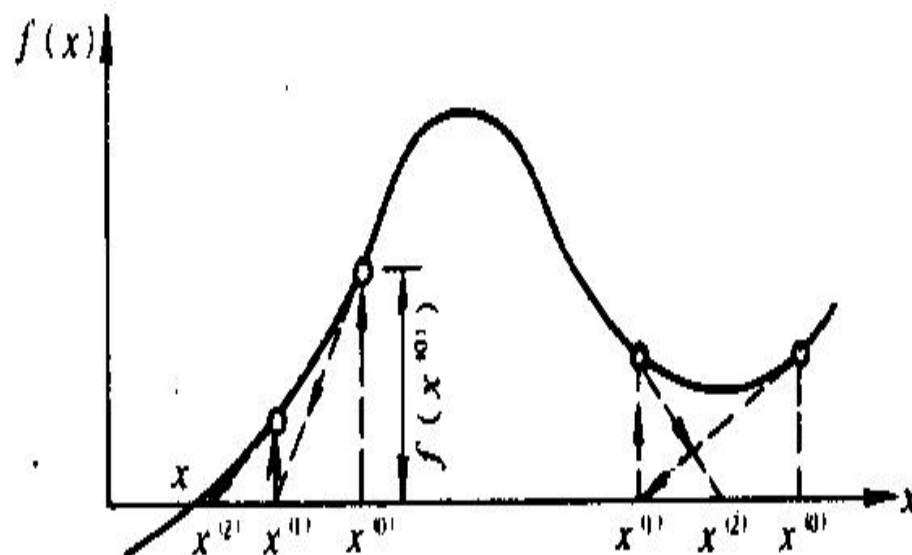
直至 $|f(x^{(k)})| < \varepsilon_1$ 或 $|\Delta x^{(k)}| < \varepsilon_2$



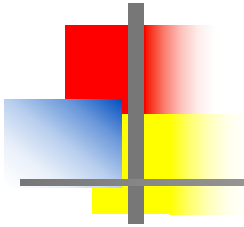
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

初值不当不收敛



牛顿-拉夫逊法的解算过程



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

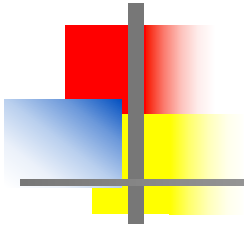
非线性方程组:

$$f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = y_1$$

$$f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = y_2$$

.....

$$f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = y_n$$



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

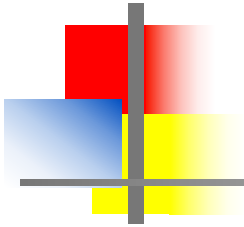
其近似解为 $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ 。设近似解与精确解相差 $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$, 则有:

$$f_1(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) = y_1$$

$$f_2(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) = y_2$$

.....

$$f_n(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) = y_n$$

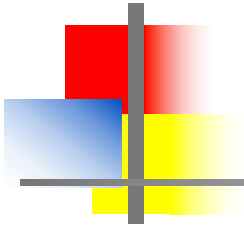


§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

将上式按泰勒级数展开：

$$\begin{aligned} & f_i(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n) \\ &= f_i(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \right|_0 \Delta x_1 + \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_2} \right|_0 \Delta x_2 + \dots + \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \right|_0 \Delta x_n + \phi_i = y_i \end{aligned}$$



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

由此可得:

$$f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \bigg|_0 \Delta x_1^{(0)} + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \bigg|_0 \Delta x_2^{(0)} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \bigg|_0 \Delta x_n^{(0)} = y_1$$

$$f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \bigg|_0 \Delta x_1^{(0)} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \bigg|_0 \Delta x_2^{(0)} + \dots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \bigg|_0 \Delta x_n^{(0)} = y_2$$

...

...

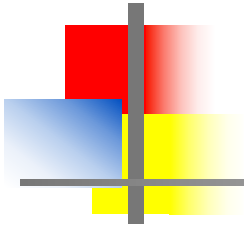
$$f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \bigg|_0 \Delta x_1^{(0)} + \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \bigg|_0 \Delta x_2^{(0)} + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \bigg|_0 \Delta x_n^{(0)} = y_n$$

§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

线性修正方程为:

$$\begin{bmatrix} y_1 - f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ y_2 - f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ y_n - f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_2} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(0)} \\ \Delta x_2^{(0)} \\ \vdots \\ \Delta x_n^{(0)} \end{bmatrix}$$



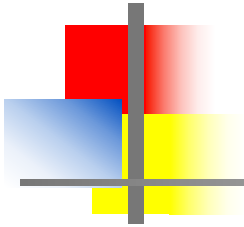
§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

线性修正方程的矩阵形式为:

$$\Delta f = J \Delta x$$

J — f_i 的雅可比矩阵



§ 4.2 功率方程及其迭代解法

三、牛顿-拉夫逊迭代法 (常用于解非线性方程)

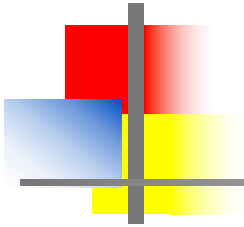
计算步骤:

(1) 将 $x_i^{(0)}$ 代入, 算出 Δf , J 中各元素, 代入上式方程组, 解出 $\Delta x_i^{(0)}$;

(2) 修正 $x_i^{(1)} = x_i^{(0)} + \Delta x_i^{(0)}$, 算出 Δf , J 中各元素, 代入上式方程组, 解出 $\Delta x_i^{(1)}$;

直至 $|\Delta f(x^{(k)})| < \varepsilon_1$ 或 $|\Delta x^{(k)}| < \varepsilon_2$

注意: x_i 的初值要选得接近其精确值, 否则将不收敛。



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

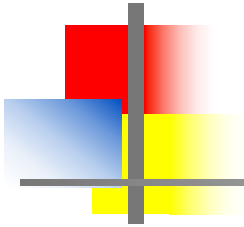
节点电压用直角坐标表示：

$$\dot{U}_i = e_i + jf_i$$

$$\overset{*}{Y}_B \overset{*}{U}_B = \left[\frac{\tilde{S}}{\dot{U}} \right]_B \quad Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$$

$$(e_i + jf_i) \sum_{j=1}^n (G_{ij} - jB_{ij})(e_j - jf_j) = P_{is} + jQ_{is}$$

$$(e_i + jf_i) \sum_{j=1}^n \left[(G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - j(G_{ij}f_j + B_{ij}e_j) \right] = P_{is} + jQ_{is}$$

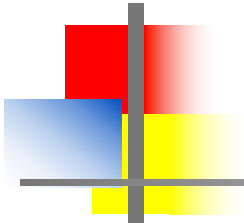


§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$\sum_{j=1}^n \left[e_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right] = P_{is}$$
$$\sum_{j=1}^n \left[f_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right] = Q_{is}$$

$$e_i^2 + f_i^2 = U_{is}^2$$



§ 4.3 牛顿—拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

首先对网络中各节点作如下约定：

- (1) 网络中共有 n 个节点，编号为 $1, 2, 3, \dots, n$;
- (2) 网络中 $(m-1)$ 个PQ节点，一个平衡节点，编号为 $1, 2, \dots, m$ ，其中 $1 \leq s \leq m$ 为平衡节点;
- (3) $n-m$ 个PV节点，编号为 $m+1, m+2, \dots, n$.

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$\sum_{j=1}^n \left[e_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right] = P_{is} \quad (4-36a)$$

(m-1)个PQ节点+(n-m)个PV节点, 共n-1个

$$\sum_{j=1}^n \left[f_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right] = Q_{is} \quad (4-36b)$$

(m-1)个PQ节点

$$e_i^2 + f_i^2 = U_{is}^2 \quad (4-36c)$$

(n-m)个PV节点

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

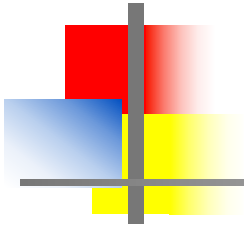
用直角坐标表示的修正方程

$$\begin{array}{c}
 \text{PQ节点} \\
 \left[\begin{array}{c} \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \\ \vdots \end{array} \right] \\
 \\
 \text{PV节点} \\
 \left[\begin{array}{c} \Delta P_p \\ \Delta U_p^2 \\ \Delta P_n \\ \Delta U_n^2 \end{array} \right]
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{cccc|cccc}
 H_{11} & N_{11} & H_{12} & N_{12} & H_{1p} & N_{1p} & H_{1n} & N_{1n} \\
 J_{11} & L_{11} & J_{12} & L_{12} & J_{1p} & L_{1p} & J_{1n} & L_{1n} \\
 H_{21} & N_{21} & H_{22} & N_{22} & H_{2p} & N_{2p} & H_{2n} & N_{2n} \\
 J_{21} & L_{21} & J_{22} & L_{22} & J_{2p} & L_{2p} & J_{2n} & L_{2n} \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
 H_{p1} & N_{p1} & H_{p2} & N_{p2} & H_{pp} & N_{pp} & H_{pn} & N_{pn} \\
 R_{p1} & S_{p1} & R_{p2} & S_{p2} & R_{pp} & S_{pp} & R_{pn} & S_{pn} \\
 H_{n1} & N_{n1} & H_{n2} & N_{n2} & H_{np} & N_{np} & H_{nn} & N_{nn} \\
 R_{n1} & S_{n1} & R_{n2} & S_{n2} & R_{np} & S_{np} & R_{nn} & S_{nn}
 \end{array} \right]
 \left[\begin{array}{c} \Delta f_1 \\ \Delta e_1 \\ \Delta f_2 \\ \Delta e_2 \\ \dots \\ \Delta f_p \\ \Delta e_p \\ \Delta f_n \\ \Delta e_n \end{array} \right]
 \end{array}$$

$\xleftrightarrow{2(m-1)}$

$\xleftrightarrow{2(n-m)}$

$(4-37)$



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

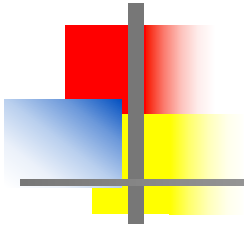
相应的：

$$\Delta P_i = P_{is} - \sum_{j=1}^n \left[e_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right]$$

$$\Delta Q_i = Q_{is} - \sum_{j=1}^n \left[f_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right]$$

$$\Delta U_i^2 = U_{is}^2 - (e_i^2 + f_i^2)$$

(4-38)



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

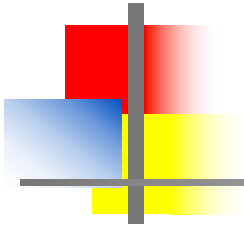
一、潮流计算时的修正方程式

用直角坐标表示的修正方程

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial f_j} \quad N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial e_j}$$

$$J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial f_j} \quad L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial e_j}$$

$$R_{ij} = \frac{\partial U_i^2}{\partial f_j} \quad S_{ij} = \frac{\partial U_i^2}{\partial e_j}$$



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

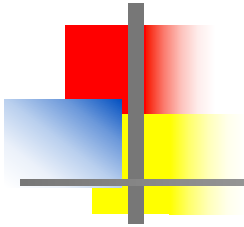
一、潮流计算时的修正方程式

$$P_i = \sum_{j=1}^n \left[e_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) + f_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right]$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^n \left[f_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right]$$

$$U_i^2 = e_i^2 + f_i^2$$

(4-40)



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

雅可比矩阵元素值

非对角元素 ($i \neq j$)

当 $i \neq j$, 对特定的 j ,
只有特定节点的 f_j, e_j
是变量

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial f_j} = -B_{ij}e_i + G_{ij}f_i$$

$$N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial e_j} = G_{ij}e_i + B_{ij}f_i$$

$$J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial f_j} = -B_{ij}f_i - G_{ij}e_i = -N_{ij}$$

$$L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial e_j} = G_{ij}f_i - B_{ij}e_i = H_{ij}$$

$$R_{ij} = \frac{\partial U_i^2}{\partial f_j} = 0; S_{ij} = \frac{\partial U_i^2}{\partial e_j} = 0$$

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

雅可比矩阵元素值

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial f_i} = -B_{ii}e_i + G_{ii}f_i + \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j)$$

对角元素 (i=j)

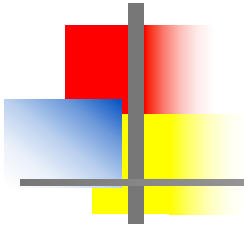
$$N_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial e_i} = G_{ii}e_i + B_{ii}f_i + \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j)$$

$$J_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial f_i} = -B_{ii}f_i - G_{ii}e_i + \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j)$$

$$L_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial e_i} = G_{ii}f_i - B_{ii}e_i - \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j)$$

$$R_{ii} = \frac{\partial U_i^2}{\partial f_i} = 2f_i; S_{ii} = \frac{\partial U_i^2}{\partial e_i} = 2e_i$$





§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

以极坐标表示:

$$P_{is} = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \quad (4-43a)$$

$$Q_{is} = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \quad (4-43b) \quad \blacktriangleright$$

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

以极坐标表示的另一种修正方程式为

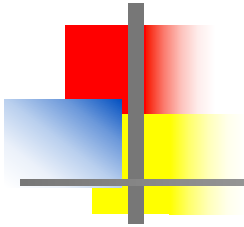
$$\begin{array}{c} \text{PQ节点} \\ \left[\begin{array}{c} \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \\ \vdots \\ \Delta P_p \\ \Delta P_n \end{array} \right] = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccccc} H_{11} & N_{11} & H_{12} & N_{12} & H_{1p} & H_{1n} \\ J_{11} & L_{11} & J_{12} & L_{12} & J_{1p} & J_{1n} \\ H_{21} & N_{21} & H_{22} & N_{22} & H_{2p} & H_{2n} \\ J_{21} & L_{21} & J_{22} & L_{22} & J_{2p} & J_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ H_{p1} & N_{p1} & H_{p2} & N_{p2} & H_{pp} & H_{pn} \\ H_{n1} & N_{n1} & H_{n2} & N_{n2} & H_{np} & H_{nn} \end{array} \right] \end{array} \end{array}$$

$\xleftarrow{2(m-1)} \quad \xleftarrow{(n-m)}$

$$\left[\begin{array}{c} \Delta \delta_1 \\ \Delta U_1 / U_1 \\ \Delta \delta_2 \\ \Delta U_2 / U_2 \\ \vdots \\ \Delta \delta_p \\ \Delta \delta_n \end{array} \right]$$

$\xleftarrow{2(m-1)} \quad \xleftarrow{(n-m)}$

(4-44)



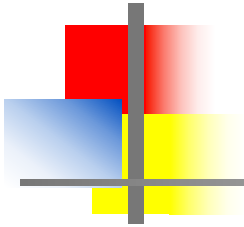
§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

以极坐标表示:

$$\Delta P_i = P_{is} - U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \quad (4-45a)$$

$$\Delta Q_i = Q_{is} - U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \quad (4-45b)$$



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

用极坐标表示的修正方程式为

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} \quad N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial U_j} U_j$$

$$J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} \quad L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial U_j} U_j$$

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

极坐标法系数推导

展开式
$$P_i = U_i^2 G_{ii} + U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \quad (4-47a)$$

$$Q_i = -U_i^2 B_{ii} + U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \quad (4-47b)$$

计及
$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \cos \delta_{ij}}{\partial \delta_j} &= \frac{\partial \cos (\delta_i - \delta_j)}{-\partial (\delta_i - \delta_j)} = \sin (\delta_i - \delta_j) = \sin \delta_{ij} \\ \frac{\partial \sin \delta_{ij}}{\partial \delta_j} &= \frac{\partial \sin (\delta_i - \delta_j)}{-\partial (\delta_i - \delta_j)} = -\cos (\delta_i - \delta_j) = -\cos \delta_{ij} \\ \frac{\partial \cos \delta_{ij}}{\partial \delta_i} &= \frac{\partial \cos (\delta_i - \delta_j)}{\partial (\delta_i - \delta_j)} = -\sin (\delta_i - \delta_j) = -\sin \delta_{ij} \\ \frac{\partial \sin \delta_{ij}}{\partial \delta_i} &= \frac{\partial \sin (\delta_i - \delta_j)}{\partial (\delta_i - \delta_j)} = \cos (\delta_i - \delta_j) = \cos \delta_{ij} \end{aligned} \right\} \quad (4-48)$$



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

极坐标法系数推导

当 $i \neq j$ ，对特定的 j ，只有特定节点的 δ_j ，从而 $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$ 是变量

$$H_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_j} = U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \quad (4-49a)$$

$$J_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_j} = -U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$$

对特定的 j ，只有该特定节点的 U_j 是变量

$$N_{ij} = \frac{\partial P_i}{\partial U_j} U_j = U_i U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \quad (4-49b)$$

$$L_{ij} = \frac{\partial Q_i}{\partial U_j} U_j = U_i U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij})$$

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

极坐标法系数推导

当 $i=j$ ，由于 δ_i 是变量，从而所有 $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$ 都是变量，可得

$$H_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij}) \quad (4-49c)$$

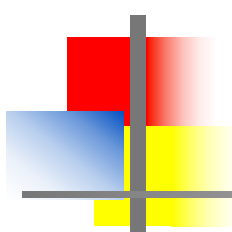
$$J_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$$

相似地，由于 U_i 是变量，可得

$$N_{ii} = \frac{\partial P_i}{\partial U_i} U_i = 2U_i^2 G_{ii} + U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) \quad (4-49d)$$

$$L_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial U_i} U_i = -2U_i^2 B_{ii} + U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij})$$





§ 4.3 牛顿—拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

雅可比矩阵的特点：

(1) 雅可比矩阵各元素均是节点电压相量的函数，在迭代过程中，各元素的值将随着节点电压相量的变化而变化。因此，在迭代过程中要不断重新计算雅可比矩阵各元素的值；

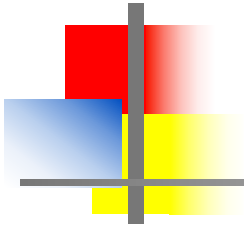
(2) 雅可比矩阵各非对角元素均与 $Y_{ij}=G_{ij}+jB_{ij}$ 有关，当 $Y_{ij}=0$ ，这些非对角元素也为0，将雅可比矩阵进行分块，每块矩阵元素均为 2×2 阶子阵，分块矩阵与节点导纳矩阵有相同的稀疏性结构；

(3) 非对称矩阵。

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$\begin{bmatrix} H_{11} & N_{11} & H_{12} & N_{12} & H_{1p} & N_{1p} & H_{1n} & N_{1n} \\ J_{11} & L_{11} & J_{12} & L_{12} & J_{1p} & L_{1p} & J_{1n} & L_{1n} \\ H_{21} & N_{21} & H_{22} & N_{22} & H_{2p} & N_{2p} & H_{2n} & N_{2n} \\ J_{21} & L_{21} & J_{22} & L_{22} & J_{2p} & L_{2p} & J_{2n} & L_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ H_{p1} & N_{p1} & H_{p2} & N_{p2} & H_{pp} & N_{pp} & H_{pn} & N_{pn} \\ R_{p1} & S_{p1} & R_{p2} & S_{p2} & R_{pp} & S_{pp} & R_{pn} & S_{pn} \\ H_{n1} & N_{n1} & H_{n2} & N_{n2} & H_{np} & N_{np} & H_{nn} & N_{nn} \\ R_{n1} & S_{n1} & R_{n2} & S_{n2} & R_{np} & S_{np} & R_{nn} & S_{nn} \end{bmatrix}$$



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

二、潮流计算基本步骤

1. 输入原始数据和信息: y 、 P_{is} 、 Q_{is} 、 U_{is} 、约束条件
2. 形成节点导纳矩阵 Y_B
3. 设置各节点电压初值 $e_i^{(0)}$, $f_i^{(0)}$ 或 $U_i^{(0)}$, $\delta_i^{(0)}$
4. 将初始值代入(4-38)或 (4-45) 求不平衡量 $\Delta P_i^{(0)}$, $\Delta Q_i^{(0)}$, $\Delta U_i^{2(0)}$
5. 计算雅可比矩阵各元素 (H_{ij} 、 L_{ij} 、 N_{ij} 、 J_{ij} 、 R_{ij} 、 S_{ij})
6. 解修正方程(4-37) , 求 $\Delta e_i^{(k)}$, $\Delta f_i^{(k)}$ 或 (4-44)
求 $\Delta U_i^{(k)}$, $\Delta \delta_i^{(k)}$

§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

二、潮流计算基本步骤

7. 求节点电压新值 $e_i^{(k+1)} = e_i^{(k)} + \Delta e_i^{(k)}$, $f_i^{(k+1)} = f_i^{(k)} + \Delta f_i^{(k)}$ 或
 $U_i^{(k+1)} = U_i^{(k)} + \Delta U_i^{(k)}$, $\delta_i^{(k+1)} = \delta_i^{(k)} + \Delta \delta_i^{(k+1)}$

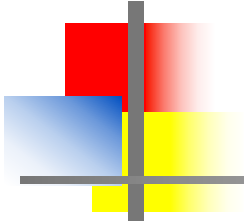
8. 判断是否收敛: $\text{Max} |\Delta f_i^{(k)}| \leq \varepsilon$, $\text{Max} |\Delta e_i^{(k)}| \leq \varepsilon$ 或 $\text{Max} |\Delta U_i^{(k)}| \leq \varepsilon$, $\text{Max} |\Delta \delta_i^{(k+1)}| \leq \varepsilon$

9. 重复迭代第4、5、6、7步, 直到满足第8步的条件

10. 求平衡节点的功率和PV节点的 Q_i 及各支路的功率

$$\tilde{S}_s = \dot{U}_s \sum_{j=1}^n Y_{sj}^* U_j^* = P_s + jQ_s$$

$$Q_i = \sum_{j=1}^n \left[f_i (G_{ij} e_j - B_{ij} f_j) - e_i (G_{ij} f_j + B_{ij} e_j) \right]$$



§ 4.3 牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算

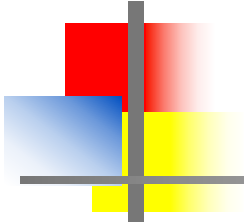
二、潮流计算基本步骤

$$Q_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij})$$

$$\tilde{S}_{ij} = \dot{U}_i (U_i^* - U_j^*) y_{ij}^* + U_i^2 y_{i0}^*$$

$$\tilde{S}_{ji} = \dot{U}_j (U_j^* - U_i^*) y_{ji}^* + U_j^2 y_{j0}^*$$

$$\Delta \tilde{S}_{ij} = \tilde{S}_{ij} + \tilde{S}_{ji}$$

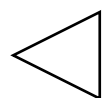


§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

P-Q分解法是极坐标表示的牛顿-拉夫逊法潮流计算的一种简化方法。

牛顿-拉夫逊法的缺点：牛顿-拉夫逊法的雅可比矩阵在每一次迭代过程中都有变化，需要重新形成和求解，这占据了计算的大部分时间，成为牛顿-拉夫逊法计算速度不能提高的主要原因。

P-Q分解法利用了电力系统的一些特有的运行特性，对极坐标表示的牛顿-拉夫逊法潮流计算做了简化，以改进和提高计算速度。



§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

以极坐标表示修正方程式

$$\begin{array}{c} \text{PQ节点} \\ \text{PV节点} \end{array} \begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \Delta P_2 \\ \Delta Q_2 \\ \vdots \\ \Delta P_p \\ \Delta P_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & N_{11} & H_{12} & N_{12} & H_{1p} & H_{1n} \\ J_{11} & L_{11} & J_{12} & L_{12} & J_{1p} & J_{1n} \\ H_{21} & N_{21} & H_{22} & N_{22} & H_{2p} & H_{2n} \\ J_{21} & L_{21} & J_{22} & L_{22} & J_{2p} & J_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ H_{p1} & N_{p1} & H_{p2} & N_{p2} & H_{pp} & H_{pn} \\ H_{n1} & N_{n1} & H_{n2} & N_{n2} & H_{np} & H_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta_1 \\ \Delta U_1 / U_1 \\ \Delta \delta_2 \\ \Delta U_2 / U_2 \\ \vdots \\ \Delta \delta_p \\ \Delta \delta_n \end{bmatrix}$$

$\begin{array}{c} 2(m-1) \\ (n-m) \end{array}$

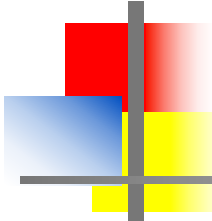
(4-44)

§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \vdots \\ \Delta P_p \\ \Delta P_n \\ \hline \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overbrace{H_{11} \ H_{12} \ \cdots \ H_{1p} \ H_{1n}}^{(n-1) \times (n-1)} & \overbrace{N_{11} \ N_{12} \ \cdots}^{(n-1) \times (m-1)} \\ \overbrace{H_{21} \ H_{22} \ \cdots \ H_{2p} \ H_{2n}} & \overbrace{N_{21} \ N_{22} \ \cdots} \\ \vdots & \vdots \\ \overbrace{H_{p1} \ H_{p2} \ \cdots \ H_{pp} \ H_{pn}} & \overbrace{N_{p1} \ N_{p2} \ \cdots} \\ \overbrace{H_{n1} \ H_{n2} \ \cdots \ H_{np} \ H_{nn}} & \overbrace{N_{n1} \ N_{n2} \ \cdots} \\ \hline \overbrace{J_{11} \ J_{12} \ \cdots \ J_{1p} \ J_{1n}} & \overbrace{L_{11} \ L_{12} \ \cdots} \\ \overbrace{J_{21} \ J_{22} \ \cdots \ J_{2p} \ J_{2n}} & \overbrace{L_{21} \ L_{22} \ \cdots} \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta_1 \\ \Delta \delta_2 \\ \vdots \\ \Delta \delta_p \\ \Delta \delta_n \\ \hline \Delta U_1 / U_1 \\ \Delta U_2 / U_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$\xleftarrow{(m-1) \times (n-1)} \quad \xleftarrow{(m-1) \times (m-1)}$



§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

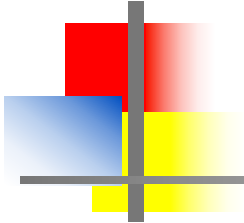
一、潮流计算时的修正方程式

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ J & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta U / U \end{bmatrix}$$

1、对修正方程式的第一步简化

高压网络中，各元件的 $X \gg R$ ， $\delta \rightarrow P$ ，相应的 $J \approx 0$ ；
 $U \rightarrow Q$ ， $N \approx 0$ 。

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta U / U \end{bmatrix}$$



§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

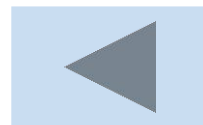
2、对修正方程式的第二步简化

高压网络中，各元件的 $X \gg R$ ，使 $G_{ij} \ll B_{ij}$ ，再加上系统稳定性的要求，即 $|\delta_i - \delta_j| < |\delta_i - \delta_j|_{\max}$ ， $|\delta_i - \delta_j|_{\max} = (10^\circ \sim 20^\circ)$ 。

$$\cos \delta_{ij} \approx 1 \quad G_{ij} \sin \delta_{ij} \ll B_{ij} \cos \delta_{ij}$$

式(4-49a)、(4-49b)、(4-49c)、(4-49d)可化简为：

$$H_{ij} = -U_i U_j B_{ij}; \quad L_{ij} = -U_i U_j B_{ij}$$



$$H_{ii} = U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j B_{ij} = U_i \sum_{j=1}^n U_j B_{ij} - U_i^2 B_{ii}$$

$$L_{ii} = -U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j B_{ij} - 2U_i^2 B_{ii} = -U_i \sum_{j=1}^n U_j B_{ij} - U_i^2 B_{ii}$$

式(4-43b) 化简为: $Q_i = -U_i \sum_{j=1}^n U_j B_{ij}$



可得:

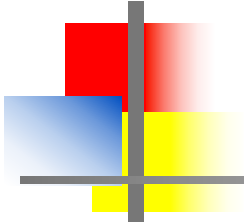
$$H_{ii} = -Q_i - U_i^2 B_{ii}; \quad L_{ii} = Q_i - U_i^2 B_{ii}$$

3、对修正方程式的第三步简化

$$B_{ii} U_i^2 \gg Q_i$$

最终:

$$H_{ii} = -U_i^2 B_{ii}; \quad L_{ii} = -U_i^2 B_{ii}$$

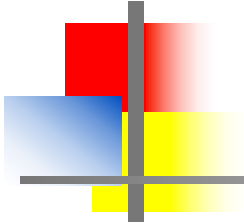


§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

- 雅克比矩阵的两个子阵H、L具有相同的表达式。
- 两者阶数不同，H为（n-1）阶，L为（m-1）阶

$$- \begin{bmatrix} U_1 B_{11} U_1 & U_1 B_{12} U_2 & U_1 B_{13} U_3 & \dots \\ U_2 B_{21} U_1 & U_2 B_{22} U_2 & U_2 B_{23} U_3 & \dots \\ U_3 B_{31} U_1 & U_3 B_{32} U_2 & U_3 B_{33} U_3 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$



§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$-\begin{bmatrix} U_1 & & & \\ & U_2 & & \\ & & U_3 & \\ 0 & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} & \cdots \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} & \cdots \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} & \cdots \\ \cdots & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 & & & \\ & U_2 & & \\ & & U_3 & \\ 0 & & & \ddots \end{bmatrix}$$

$$\Delta \mathbf{P} = \mathbf{H} \Delta \delta$$

$$\Delta \mathbf{Q} = \mathbf{L} \Delta \mathbf{U} / \mathbf{U}$$

§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 / U_1 \\ \Delta P_2 / U_2 \\ \vdots \\ \Delta P_n / U_n \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \cdots & B_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \Delta \delta_1 \\ U_2 \Delta \delta_2 \\ \vdots \\ U_n \Delta \delta_n \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{(n-1) \times (n-1)}$

缩写为

$$\Delta P / U = -B' U \Delta \delta$$

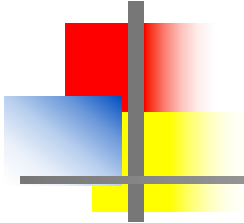
§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

$$\begin{bmatrix} \Delta Q_1 / U_1 \\ \Delta Q_2 / U_2 \\ \vdots \\ \Delta Q_m / U_m \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1m} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{m1} & B_{m2} & \cdots & B_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta U_1 \\ \Delta U_2 \\ \vdots \\ \Delta U_m \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{(m-1) \times (m-1)}$

缩写为 $\Delta Q / U = -B'' \Delta U$

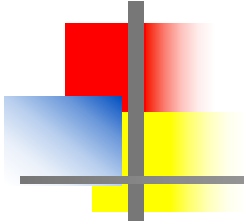


§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

一、潮流计算时的修正方程式

P-Q分解法的特点:

- 以一个 $n-1$ 阶和一个 $m-1$ 阶系数矩阵 B' 和 B'' 代替原有的 $n+m-2$ 阶系数矩阵 J ;
- 修正方程的系数矩阵 B' 和 B'' 为对称常数矩阵, 且在迭代过程中保持不变;
- P-Q分解法具有线性收敛特性, 与牛顿-拉夫逊法相比, 当收敛到同样的精度时需要的迭代次数较多;
- P-Q分解法一般只适用于110kV及以上电网的计算。因为35kV及以下电压等级的线路 r/x 比值很大, 不满足上述简化条件, 可能出现迭代计算不收敛的情况。



§ 4.4 P-Q分解法潮流计算

二、P-Q分解法的潮流计算的基本步骤

- 1) 形成系数矩阵 B' 、 B'' ，并求其逆矩阵。
- 2) 设各节点电压的初值 $\delta_i^{(0)}(i=1,2,\dots,n,i\neq s), U_i^{(0)}(i=1,2,\dots,m,i\neq s)$
- 3) 按式(4-45a)计算有功不平衡量 $\Delta P_i^{(0)}(i=1,2,\dots,n,i\neq s)$ 。
- 4) 解修正方程式，求各节点电压相位的变量 $\Delta \delta_i^{(0)}(i=1,2,\dots,n,i\neq s)$
- 5) 求各节点电压相位的新值 $\delta_i^{(1)} = \delta_i^{(0)} + \Delta \delta_i^{(0)}(i=1,2,\dots,n,i\neq s)$
- 6) 按式(4-45b)计算无功不平衡量 $\Delta Q_i^{(0)}(i=1,2,\dots,m,i\neq s)$ 。
- 7) 解修正方程式，求各节点电压幅值的变量 $\Delta U_i^{(0)}(i=1,2,\dots,m,i\neq s)$
- 8) 求各节点电压幅值的新值 $U_i^{(1)} = U_i^{(0)} + \Delta U_i^{(0)}(i=1,2,\dots,m,i\neq s)$
- 9) 不收敛时，运用各节点电压的新值自第三步开始进入下一次迭代。
- 10) 计算平衡节点功率和线路功率。